

Aplicación para la Gestión De Pacientes Ingresados en Planta

Anexo II: Análisis y Diseño Del Sistema

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



Julio 2025

Autor

Miguel Barranquero Díez

Tutor/a

Gabriel Villarrubia González

Vivian López Batista



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	MODELO DE DOMINIO	5
3.	PAQUETE DE ANÁLISIS Y SERVICIO	17
3.1	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE HOSPITAL	18
3.2	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE PACIENTES	20
3.3	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE INGRESADOS	23
3.4	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE COMUNICACIONES	28
3.5	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE EMPLEADOS/USUARIOS	31
3.6	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE DOCUMENTOS	35
3.7	ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE FARMACIA	36
4.	DISEÑO DEL SISTEMA	39
4.1	ENTORNO/CONTEXTO	39
4.2	MODELOS ARQUITECTÓNICOS	40
4.3	DISEÑO BASE DE DATOS	44
4.4	DISEÑO DE INTERFAZ	50
4.5	DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Resumen Diagrama ER	5
Figura 2. Completo Diagrama ER	6
Figura 3. Diagrama ER Sección 1	7
Figura 4. Diagrama ER Sección 2	13
Figura 5. Diagrama de Paquetes	17
Figura 6. Diagrama de actividad - Consultar Estadísticas	18
Figura 7. Diagrama de actividad- Hacer Copia de Seguridad Manual	19
Figura 8. Diagrama de actividad- Hacer Copia de Seguridad Automática	19
Figura 9. Diagrama de actividad - Modificar Información de Paciente	21
Figura 10. Diagrama de actividad - Registrar Paciente	21
Figura 11. Diagrama de actividad - Consultar Pacientes	22
Figura 12. Diagrama de actividad - Consultar Información de un Paciente	22
Figura 13. Diagrama de actividad - Modificar Medicación	25
Figura 14. Diagrama de actividad - Actualizar Zona De Trabajo	25
Figura 15. Diagrama de actividad - Editar Información de Ingreso	26
Figura 16. Diagrama de actividad - Registrar Nueva Entrada de Balance	26
Figura 17. Diagrama de actividad - Visualizar Gráfico Constantes	26
Figura 18. Diagrama de actividad - Administrar Medicación	27
Figura 19. Diagrama de actividad - Redactar Mail	29
Figura 20. . Diagrama de actividad - Llamar Usuario	30
Figura 21. Diagrama de actividad - Enviar Mensaje	30
Figura 22. Diagrama de actividad - Modificar Información de Empleado	32
Figura 23. Diagrama de actividad - Registrar Empleado	32
Figura 24. Diagrama de actividad - Inicio De Sesión	33
Figura 25. Diagrama de actividad - Consultar Plantilla	33
Figura 26. Diagrama de actividad - Consultar Información de un Empleado	34
Figura 27. Diagrama de actividad - Emitir Documento	35
Figura 28. Diagrama de actividad - Documentos Segmentados CIMA	37
Figura 29. Diagrama de actividad - Lista General De Medicamentos CIMA	37
Figura 30. Diagrama de actividad - Consultar Inventario Farmacia	38
Figura 31. Diagrama de actividad - Hacer Pedido Farmacia	38
Figura 32. Arquitectura Cliente-Servidor	40
Figura 33. Arquitectura MVC	42
Figura 34. Configuración mysql2 database	44
Figura 35. Conexión Con Base de Datos	44
Figura 36. Consulta a Base de Datos	44
Figura 37. Diagrama Base de Datos	45
Figura 38. Interfaz 1, inicio de sesión	50
Figura 39. Interfaz 2 , Menú de Inicio de Enfermero	51
Figura 40. Interfaz 3, Menú de Inicio de Secretario	51
Figura 41. Interfaz 4 , Botones Menus	52
Figura 42. Interfaz 5 , Mensajería instantánea	52
Figura 43. Interfaz 7 , Notificaciones	53
Figura 44. Interfaz 8, Modal Nueva Entrada Evolutivo	53
Figura 45. Interfaz 9, Entrada de Constantes	54
Figura 46, Interfaz 10, Disposición Elementos	54
Figura 47. Diagrama de Despliegue	56

1. INTRODUCCIÓN

Este anexo presenta la documentación correspondiente a las fases de análisis y diseño del sistema, desarrolladas a partir de los requisitos identificados en etapas previas del proyecto. El propósito principal es definir con precisión la estructura, comportamiento y componentes clave del sistema, sentando las bases para su posterior implementación.

En la fase de análisis, se ha elaborado un modelo conceptual del sistema que refleja su comportamiento esperado y su organización lógica, empleando como referencia los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos. Este modelo se concreta a través del modelo de dominio y del análisis estructurado de los distintos paquetes funcionales que conforman el sistema y algunos diagramas de actividad los casos de uso de cada paquete.

Por su parte, la fase de diseño detalla la arquitectura técnica del sistema, especificando aspectos fundamentales como los modelos arquitectónicos adoptados, el diseño de la base de datos, el despliegue de componentes, y las interfaces de usuario. El diseño se ha construido siguiendo una aproximación progresiva desde un nivel alto de abstracción hacia un mayor nivel de detalle, cubriendo todos los aspectos necesarios para guiar el desarrollo y asegurar la coherencia técnica y funcional del sistema.

2. MODELO DE DOMINIO

En esta sección se presenta el modelo de dominio del proyecto, este diagrama entidad-relación representa de forma estructurada las entidades principales de la aplicación, así como las relaciones existentes entre ellas.

Dado la gran complejidad y tamaño del diagrama se ha decidido crear una primera versión simplificada en la que no se incluye la información de cada entidad permitiendo apreciar la forma general y relaciones entre las entidades de una forma más sencilla.

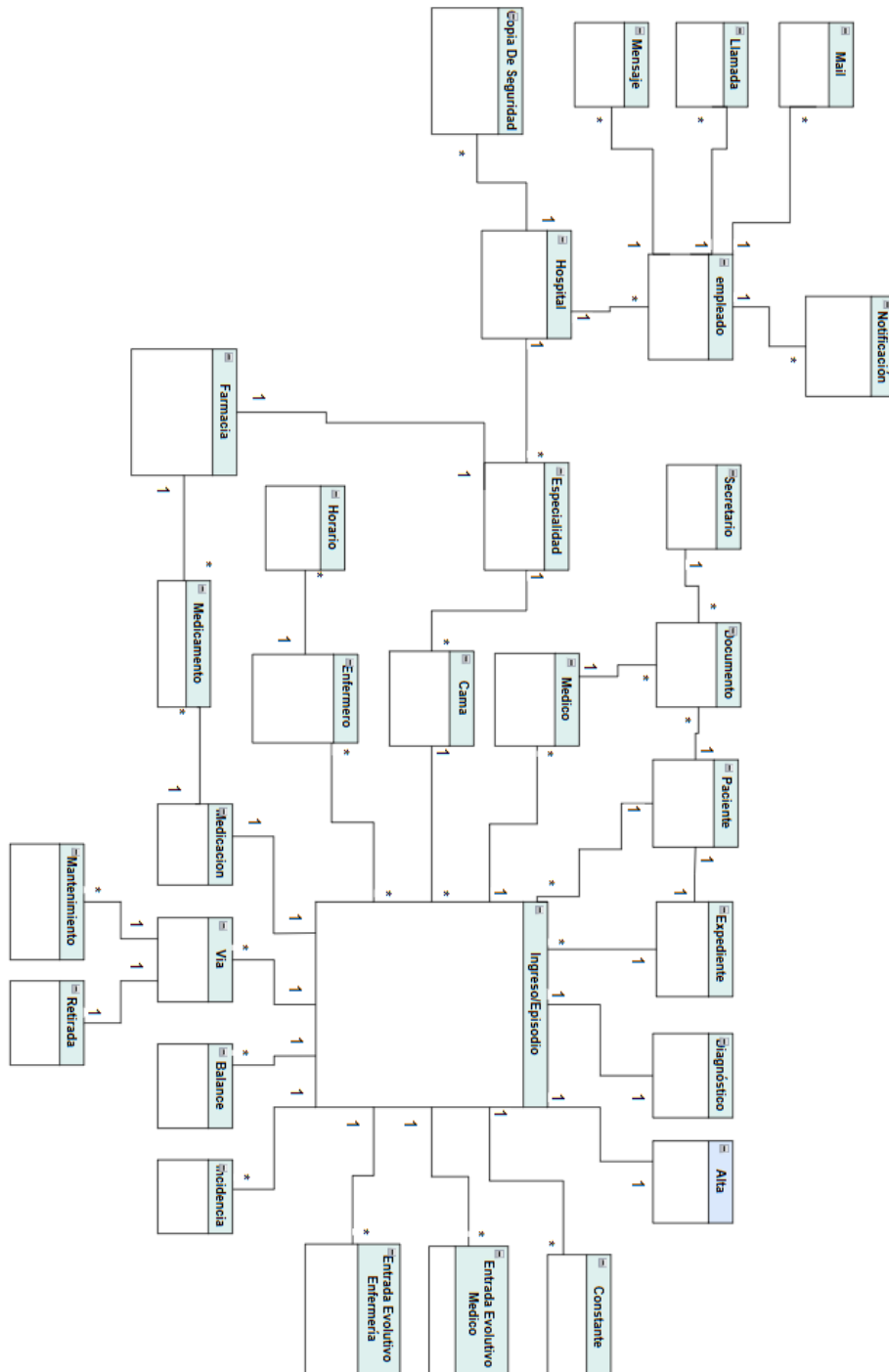


Figura 1. Resumen Diagrama ER

Figura 2. Completo Diagrama ER

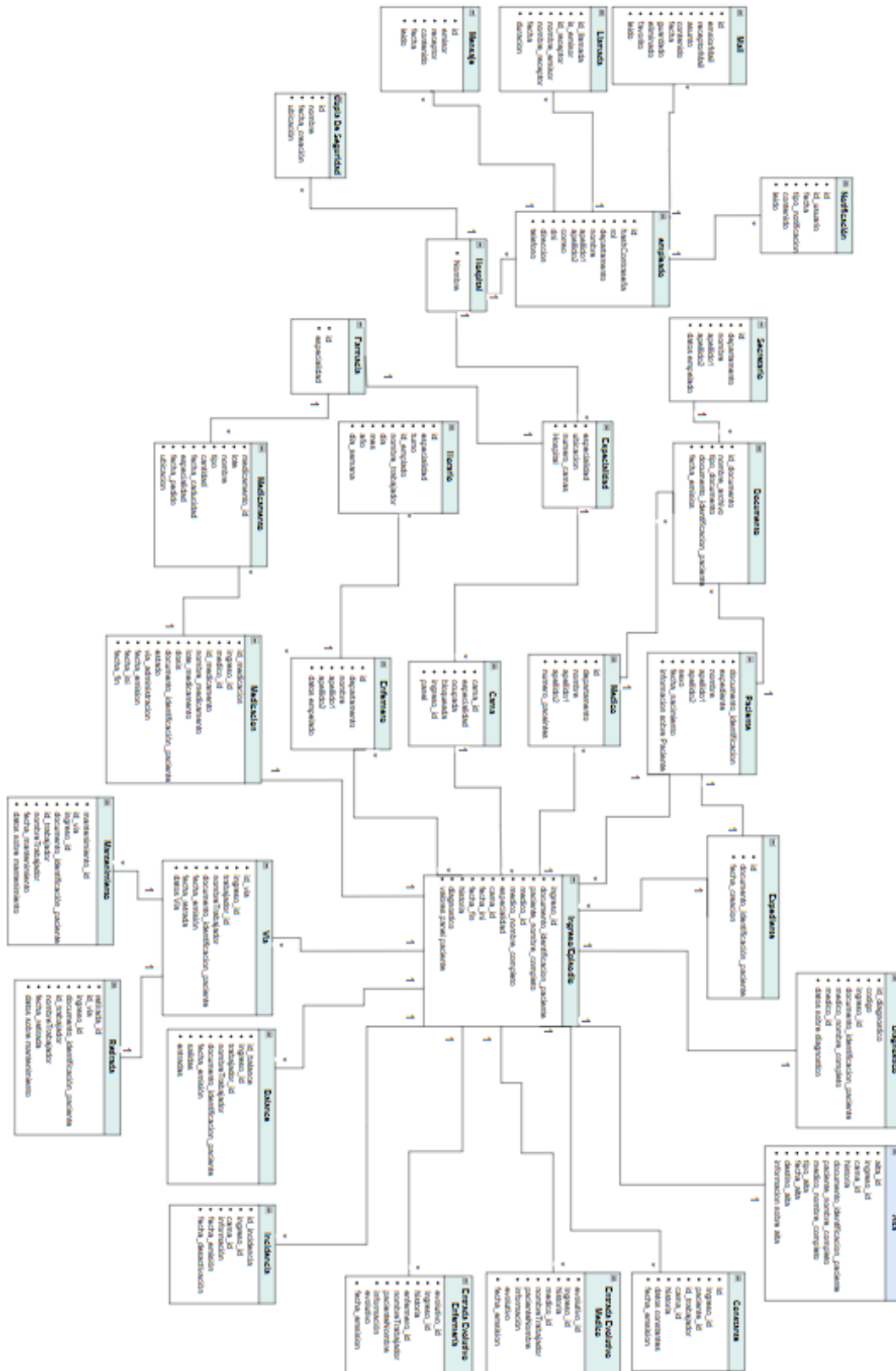


Figura 2. Completo Diagrama ER

A continuación en la Figura 3, se presenta la sección 1 del diagrama de entidad-relación

Sección 1:

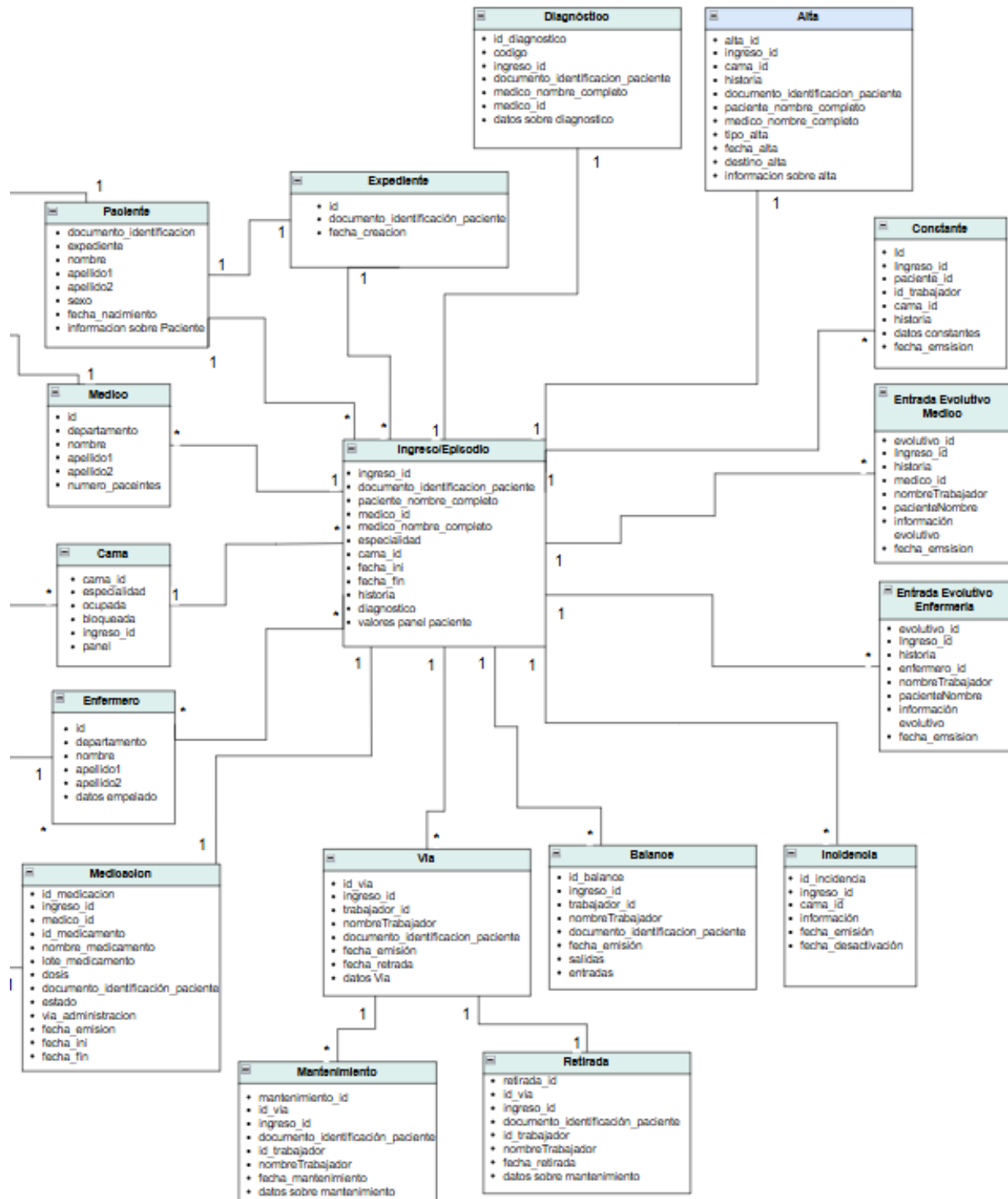


Figura 3. Diagrama ER Sección 1

Ingresado/Episodio: esta entidad representa cada ingreso de un paciente, cuando un paciente ingresa en el hospital, se crea una nueva instancia de esta entidad.

- Ingreso_id: es el identificador único del episodio.
- Documento_identificacion_paciente: es el documento del paciente al que se asocia el episodio.
- Paciente_Nombre_Completo: es el nombre completo del paciente al que se asocia el episodio.
- Medico_id: identificador único del médico asignado para tratar al paciente
- Medico_Nombre_Completo: Nombre del médico asignado para tratar al paciente.
- Especialidad: Nombre de la especialidad en la que se produce el episodio.
- Cama-id: identificador único de la cama en la que se desarrolla el episodio.
- Fecha_ini: fecha en la que comienza el episodio.
- Fecha_fin: fecha en la que finaliza el episodio.
- Historia. Número de expediente del paciente al que se asocian todos sus episodios
- Diagnóstico: Diagnostico del episodio
- Valores panel Paciente: Variables que indican el estado del paciente durante su periodo de ingreso

Clase **Expediente:** esta entidad representa el expediente que se asocia a cada paciente cuando se registra en el sistema (Un único expediente por paciente), cuando el paciente sufre un ingreso este se asocia a su número de expediente.

- Id: es el identificador único del expediente.
- Documento_identificacion_paciente: es el documento del paciente al que se asocia el expediente.
- Fecha_creación: fecha en la que se crea el expediente, coincide con el momento de registro del paciente en el sistema.

Diagnóstico: esta entidad representa el diagnostico emitido por el médico. Es el diagnóstico del episodio, Cada diagnostico se asocia a un ingreso, el paciente que recibe el diagnóstico y un médico que lo emite.

- Id_diagnostico: es el identificador único del diagnóstico.
- Codigo: Código identificativo del diagnóstico (clasificación de la ONU).
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia el diagnostico.
- Documento_identificacion_paciente: es el documento del paciente asociado al ingreso al que se asocia el diagnóstico.
- Medico_id: identificador único del médico que emite el diagnostico
- Medico_nombre_Completo: Nombre del médico que realiza el diagnostico.
- Datos sobre diagnóstico: Variables en la que se realiza una descripción detallada el diagnostico emitido.

Alta: esta entidad representa el alta médica emitida por un médico que finaliza el episodio al que este asociado.

- Alta_id: identificador único del alta médica
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia el alta.
- Cama_id: identificador único de la cama en la que se ha desarrollado el episodio.
- Documento_identificacion_paciente: es el documento del paciente al que se asocia el episodio.
- Paciente_nombre_completo: es el nombre completo del paciente al que se asocia el episodio.
- Medico_id: identificador único del médico que emite el alta.
- Medico_nombre_Completo: Nombre del médico que emite el alta.
- Tipo_alta: tipo del alta emitida (Médica, Voluntaria, etc...)
- Fecha_alta Fecha en la que se emite el alta.
- Destino_alta: lugar donde se envía el paciente después de terminar el episodio (Domicilio, traslado, etc..)
- Informaocion sobre Alta:Observaciones, otas adicionales sobre el alta medica

Constante: esta entidad representa un registro de contantes del paciente.

- Id: identificador único de la entrada de registro de constantes.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la entrada del registro de constantes.
- Pacente_id: documento de identificación del paciente asociado al episodio.
- Cama_id: identificado r de la cama donde se desarrolla el episodio.
- Historia. Número de expediente asociado al episodio,
- Fecha_emsion: fecha en la que se guarda la entrada del registro de constantes.
- Datos de contantes: valor de las constantes registradas.

Entrada Evolutivo Medico: esta entidad representa una entrada del evolutivo del médico sobre el episodio al que se asocie.

- Evolutivo_Id: identificador único de la entrada del evolutivo médico.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la entrada del evolutivo médico
- Historia. Número de expediente asociado al episodio.
- Medico_id: identificador único del empleado médico que emite la entrada.
- NombreTrabajador: Nombre del medico que emite la entrada del evolutivo.
- PacienteNombre: nombre del paciente sobre el que se emite el evolutivo médico
- Fecha_emsion: fecha en la que se emite el evolutivo
- Información evolutivo: Campos en los que se describe el evolutivo médico

Entrada Evolutivo enfermería: esta entidad representa una entrada del evolutivo del médico sobre el episodio al que se asocie.

- Evolutivo_Id: identificador único de la entrada del evolutivo de enfermería.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la entrada del evolutivo de enfermería

- Historia. Número de expediente asociado al episodio.
- Enfermero_id: identificador único del empleado enfermero que emite la entrada.
- NombreTrabajador: Nombre del enfermero que emite la entrada del evolutivo.
- PacienteNombre: nombre del paciente sobre el que se emite el evolutivo de enfermería
- Fecha_emsion: fecha en la que se emite el evolutivo de enfermería
- Información evolutivo: Campos en los que se describe el evolutivo de enfermería

Incidencia esta entidad representa una incidencia o evento adverso registrado durante el episodio.

- Indicencia_Id: identificador único de la incidencia
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la incidencia
- Cama_id: identificador de la cama en la que se registra la incidencia.
- información: información sobre la incidencia
- Fecha_emsion: fecha en la que se emite la incidencia.
- Fecha_desactivación: fecha en la que se desactiva la incidencia.

Balance: esta entidad representa una entrada de balance de un paciente.

- Balance_id: identificador único de la entrada del balance.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la entrada de balance.
- Trabajador_id: identificador único del empleado que emite la entrada.
- NombreTrabajador: Nombre del empleado que emite la entrada.
- Documento_identificacion_paciente: documento del paciente sobre el que se emite la entrada.
- Fecha_emsion: fecha en la que se emite la entrada.
- Salidas: cantidad de ml expulsados por el paciente
- Entradas: cantidad de ml introducidos en el paciente.

Vía: esta entidad representa una vía insertada en el paciente.

- Id_vía: identificador único de la vía insertada en el paciente.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la vía.
- Trabajador_id: identificador único del empleado que inserta la vía.
- NombreTrabajador: Nombre del empleado que inserta la vía.
- Documento_identificacion_paciente: documento del paciente al que se inserta la vía.
- Fecha_emsion: fecha en la que se inserta la vía.
- Fecha_retirada: fecha en la que se retira la vía.
- Datos de la Vía: información sobre la vía (tipo de vía (VVP, VC) , calibre , etc..).

Mantenimiento: esta entidad representa un mantenimiento de una vía que esta insertada en un paciente.

- Mantenimiento_id: identificador único del mantenimiento realizado a una vía.
- Id_vía: identificador de la vía insertada en el paciente sobre la que se realiza el mantenimiento.

- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la vía sobre la que se realiza el mantenimiento.
- Documento_identificacion_paciente: documento del paciente al que se inserta la vía.
- Trabajador_id: identificador único del empleado que realiza el mantenimiento.
- NombreTrabajador: Nombre del empleado que realiza el mantenimiento de la vía.
- Fecha mantenimiento: fecha en la que se le realiza el mantenimiento a la vía.
- Datos sobre el mantenimiento: información sobre el mantenimiento de la v-ia (observaciones, escala MADOX, etc..)

Retirada: esta entidad representa la retirada de una vía que esta insertada en un paciente.

- Retirada_id: identificador único de la retirada realizada a una vía.
- Id_vía: identificador de la vía insertada en el paciente sobre la cual se realiza la retirada.
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la vía sobre la que se realiza la retirada.
- Documento_identificacion_paciente: documento del paciente el cual tiene insertada la vía que se retira
- Trabajador_id: identificador único del empleado que realiza la retirada de la vía.
- NombreTrabajador: Nombre del empleado que realiza la retirada de la vía.
- Fecha_retirada: fecha en la que se le realiza la retirada de la vía.
- Datos sobre la retira

Medicación: esta entidad representa la medicación recetada a un paciente durante el episodio.

- Id_medicación: identificador único de la medicación del paciente
- Ingreso_id: es el identificador único del episodio al que se asocia la medicación
- Médico_id: identificador del médico que receta/crea la medicación para el paciente.
- Id_medimento: identificador del medicamento (identificador del medicamento en farmacia) recetado al paciente.
- Nombre_medimento: nombre del medicamento recetado al paciente.
- Lote_medimento: lote al que pertenece el medicamento recetado al paciente.
- Dosis: numero de dosis que recibirá el paciente del medicamento recetado.
- Estado: estado de administración del medicamento (Activo, Pausado, Finalizado)
- Fecha_ini: fecha en la que comienza la administración de medicamento recetado.
- Fecha_fin: fecha en la que finaliza la administración del medicamento recetado.
- Fecha_emision: fecha en la que se emite la receta de la mediación.
- Via_adminitracion: vía por la cual se administra el medicamento recetado.
- Documento_identificacion_paciente: documento del paciente al cual está asociada la medicación.

Enfermero: esta entidad representa al empelado con rol de enfermero

- Id: identificador único del empleado
- Departamento/Especialidad: Planta del hospital en la que trabaja el enfermero.
- Nombre: nombre del enfermero.
- Apellido 1: primer apellido del enfermero.

- Apellido 2: segundo apellido del enfermero.
- Datos empleados: datos adicionales sobre el empleado (correo electrónico, Dirección, número de teléfono, etc....)

Médico: esta entidad representa al empleado con rol de médico

- Id: identificador único del empleado
- Departamento/Especialidad: Planta del hospital en la que trabaja el médico.
- Nombre: nombre del médico.
- Apellido 1: primer apellido del médico.
- Apellido 2: segundo apellido del médico.
- Número_pacientes: número de episodios que esta tratando el médico.

Paciente: esta entidad representa al paciente.

- Documento_identificación: identificador único del paciente
- Expediente: número de Expediente asociado al paciente.
- Nombre: nombre del paciente.
- Apellido 1: primer apellido del paciente.
- Apellido 2: segundo apellido del paciente.
- Sexo: sexo del paciente (Masculino, Femenino).
- Fecha_nacimiento: fecha de nacimiento del paciente.
- Información sobre Paciente: información sobre el paciente (número de teléfono, Dirección, correo electrónico, contacto de emergencia, etc..)

Cama: esta entidad representa la cama en la que se encuentra el paciente durante el episodio, cada especialidad cuenta con un número de camas.

- Cama_id: identificador único de la cama, dado por la especialidad en la que se utiliza y un número único.
- Especialidad: especialidad en la que se utiliza la cama
- Ocupada: estado que indica si la cama se encuentra ocupada por un paciente'
- Bloqueada: estado que indica si la cama se encuentra bloqueada no pudiendo utilizar la.
- Ingreso_id; Identificador de un episodio que se puede desarrollar en la cama
- Panel: imagen asociada al estado de la cama (Panel Libre, Panel de Bloqueo, Panel con Paciente)

Sección 2:

A continuación, en la Figura 4 se explicará la sección 2 del diagrama de entidad-relación. En esta sección no se incluirán la explicación de las clases Paciente, Médico, Cama, Enfermero, Medicación ya que se explicaron en la sección 1.

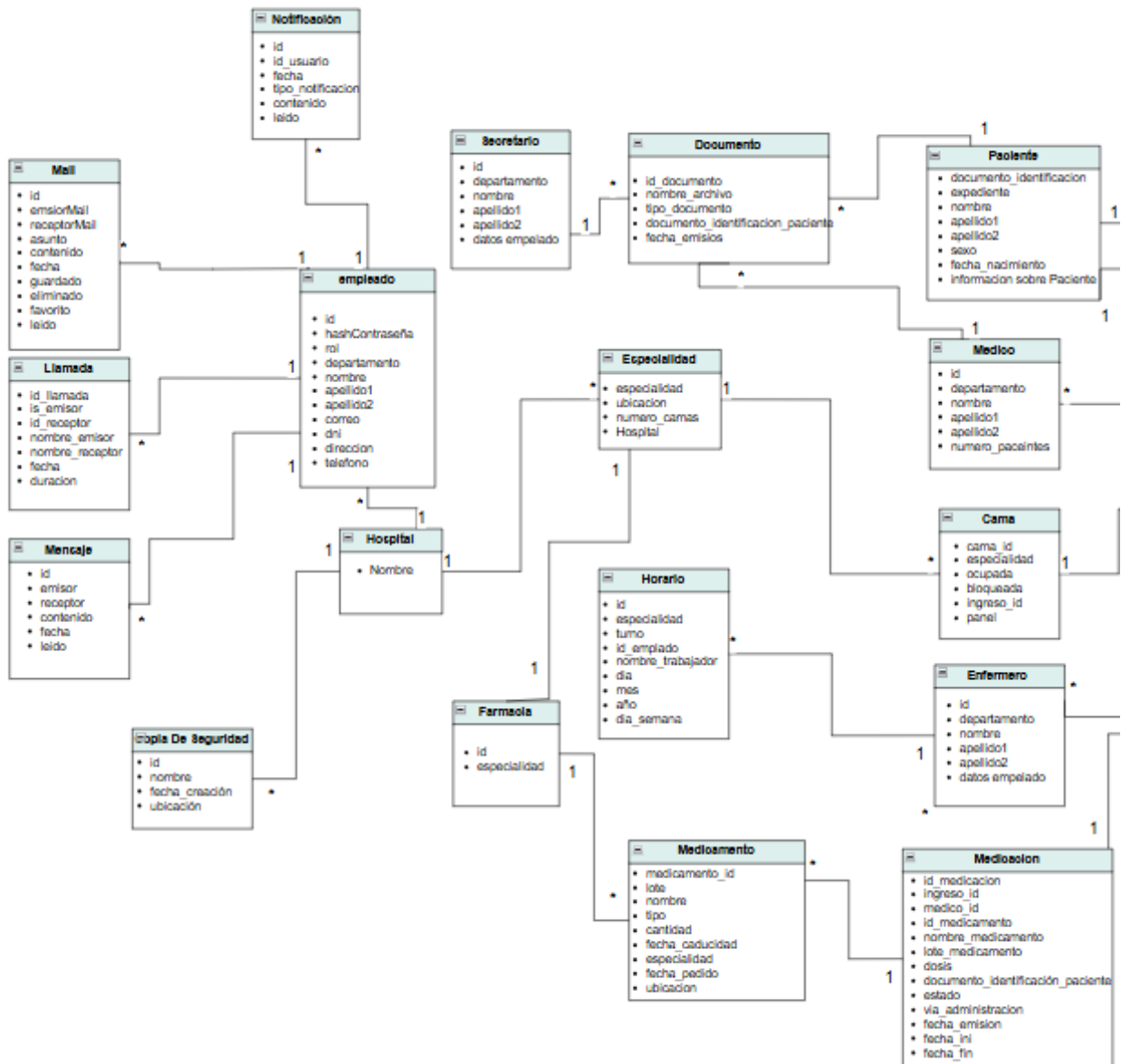


Figura 4. Diagrama ER Sección 2

Hospital: esta entidad representa el hospital sobre el que se relaciona el resto de las entidades.

- Nombre: identificador único del hospital.

Especialidad/Departamento: esta entidad representa las especialidades del hospital.

- especialidad: Nombre de la especialidad, actúa como identificador de esta.
- Ubicación: lugar físico en el que se encuentra ubicada la especialidad,
- Numero camas: cantidad de camas que tiene a disposición la especialidad.
- Hospital: hospital al que pertenecen las especialidades.

Documento: esta entidad representa los documentos del hospital. Estos documentos pueden ser impresos o emitidos por los empleados sobre los pacientes.

- Id_documento: identificador único del documento.
- Nombre_archivo: nombre del documento.
- Tipo_documento: el tipo de documento (cita previa, consentimiento, formulario de registro, etc....)
- Documento_identificacion_paciente: En caso de emisión del documento, este el documento de identificación del paciente sobre el que se emite el documento.
- Fecha_emision: fecha en la que se emite el documento.

Secretario: esta entidad representa al empleado con rol de secretario

- Id: identificador único del empleado
- Departamento/Especialidad: Será Secretaría.
- Nombre: nombre del secretario
- Apellido 1: primer apellido del secretario.
- Apellido 2: segundo apellido del secretario.
- Datos empleado: datos adicionales sobre el empleado (correo electrónico, Dirección, número de teléfono, etc....)

Farmacia: esta entidad representa la farmacia de una especialidad, cada especialidad tendrá su propia farmacia

- Id: identificador único de la farmacia
- Especialidad: especialidad a la que pertenece la farmacia

Medicamento: esta entidad representa a un medicamento, el medicamento se encuentra almacenado en la farmacia de la especialidad y se puede incluir en la medicación de los pacientes ingresados en dicha especialidad.

- Medicamento_id: identificador único del medicamento.
- Lote: lote al que pertenece el medicamento.
- Nombre; nombre del medicamento,
- Tipo: tipo de medicamento

- Cantidad: cantidad de dosis del medicamento que existen en el lote.
- Fecha_caducidad: fecha en la que el lote al que pertenece el medicamento caduca.
- Especialidad: especialidad en la que está disponible el medicamento.
- Fecha_pedido: fecha en la que se realizó el pedido del medicamento.
- Ubicación: lugar físico en el que se almacena el medicamento.

Empleado/Usuario: esta entidad representa a un empleado del hospital, esta es la clase que se utiliza para generalizar a los distintos empleados que se diferencian por el rol

- Id: identificador único asociado al empleado
- hashContraseña: el hash de la contraseña que utiliza el empleado para acceder a la aplicación.
- Rol: rol que desempeña el empleado en la aplicación (médico, enfermero, secretario, administrador)
- Nombre: nombre del empleado.
- Apellido 1: primer apellido del empleado.
- Apellido 2: segundo apellido del empleado.
- Correo: correo de la aplicación del empleado (example@xana.com).
- DNI: documento de identificación único del empleado, utilizado para acceder a la aplicación.
- Datos sobre el empleado: datos adicionales del empleado (Dirección, número de teléfono, etc.)

Notificación: esta entidad representa a una notificación que se envía a un usuario del sistema, dependiendo del evento que ocurra se enviará un tipo u otro de notificación

- Id: identificador único de la notificación.
- Id_usuario: identificador único al que va dirigida la notificación
- Fecha: fecha en la que se emite la notificación.
- Tipo_notificación: tipo de notificación que se emite (tipo llamada perdida, nuevo correo, nuevo mensaje, caducidad de lote, etc...)
- Contenido: Contenido de la notificación
- Leído: estado de leído de la notificación.

Llamada: esta entidad representa a una llamada realizada por un usuario

- Id_llamada: identificador único de la llamada.
- Id_emisor: identificador del usuario que realiza la llamada
- Id_receptor: identificador del usuario que recibe la llamada
- Nombre_emisor: nombre del usuario que realiza la llamada
- Nombre_receptor: nombre del usuario que recibe la llamada
- Fecha: fecha en la que se realiza la llamada
- Duración: duración de la llamada

Mensaje: esta entidad representa al mensaje que envía un usuario del sistema,

- Id: identificador único del mensaje.
- Id_emisor: identificador del usuario envia el mensaje
- Id_receptor; identificador del usuario que recibe el mensaje
- Contenido: Contenido del mensaje
- Fecha: fecha en la que se emite el mensaje
- Leído: estado de leído del mensaje

Mail: esta entidad representa a un Mail

- Id: identificador único de la notificación.
- EmisorMail: correo electrónico de la aplicación del usuario que envia el mail
- ReceptorMail: correo electrónico del usuario que recibe el mail
- Asunto: Asunto del Mail
- Contenido: Contenido del Mail
- Fecha: Fecha en la que se envía el mail.
- Guardado: Estado de guardado del mail
- Eliminado: Estado de eliminado del mail
- Favorito; Estado de favorito del mail
- Leído: Estado de leído del mail

Copia de Seguridad: esta entidad representa a una copia de seguridad de la base de datos del sistema.

- Id: identificador único de la copia de seguridad
- Nombre: Nombre del archivo de la copia de seguridad (example.sql)
- Fecha_creación: fecha en la que se realiza la copia de seguridad.
- Ubicación: Carpeta en el equipo en la que se almacena la copia de seguridad.

3. PAQUETE DE ANÁLISIS Y SERVICIO

En esta sección del anexo se presenta el análisis estructurado del sistema propuesto para la Gestión Hospitalaria. El objetivo de este apartado es mostrar cómo se ha descompuesto el sistema en unidades funcionales independientes, que permiten una organización modular y clara del sistema.

Este análisis se basa en la identificación y definición de diferentes paquetes funcionales que conforman el sistema, esta descomposición se ha realizado tomando como base los requisitos funcionales definidos en el Anexo I - Requisitos del Sistema, donde se identifican las principales funcionalidades que debe cubrir el sistema. A partir de este análisis, se han definido siete paquetes principales, cada uno encargado de una responsabilidad específica dentro del sistema.

- Gestión del Hospital
- Gestión de Pacientes
- Gestión de Ingresados
- Gestión de Documentos
- Gestión de Comunicación
- Gestión de Empleados/Usuarios
- Gestión de Farmacia

Para representar gráficamente esta división, se ha elaborado un diagrama de paquetes (Figura 5), el cual muestra las relaciones e interdependencias entre los distintos módulos que conforman el sistema. Este diagrama sirve como punto de partida para entender la arquitectura general y guiar el desarrollo posterior de cada componente.

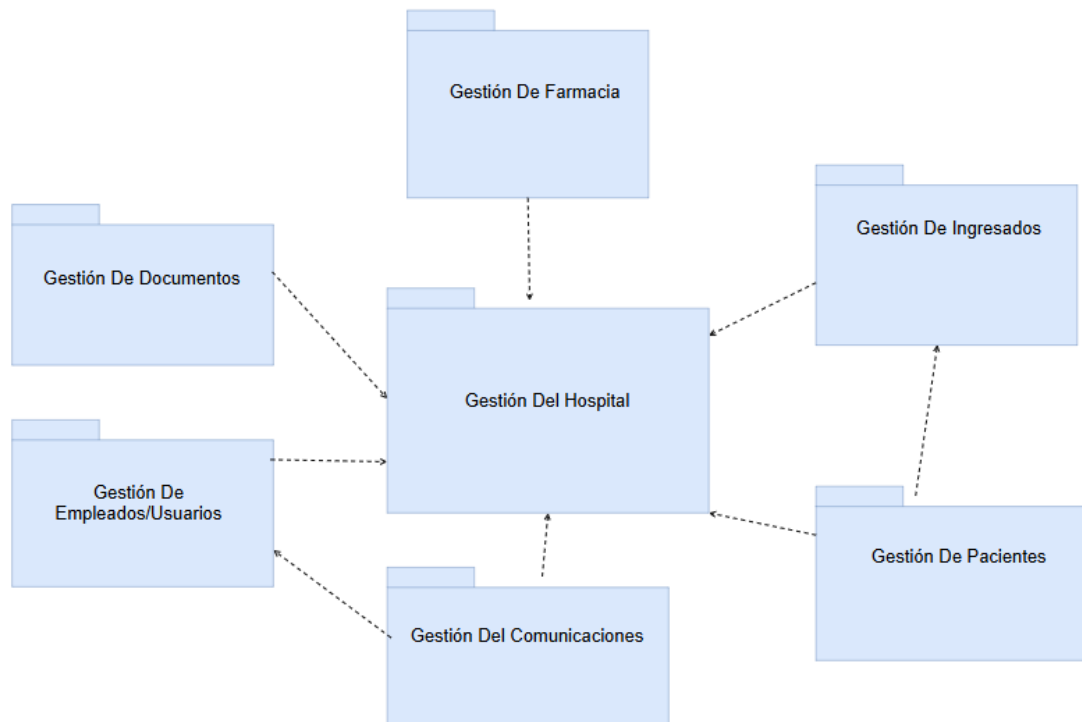


Figura 5. Diagrama de Paquetes

Cada uno de los paquetes será descrito detalladamente en esta sección, incluyendo su propósito, funcionalidades y relación con los demás paquetes. Además, se incorporarán diagramas de actividad que representan los casos de uso más relevantes, los cuales han sido definidos en la sección de requisitos funcionales del Anexo 1.

Estos diagramas permitirán entender el flujo de acciones internas en cada paquete y cómo se ejecutan las operaciones clave del sistema.

3.1 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE HOSPITAL

El paquete Gestión del Hospital representa el núcleo central del sistema, actuando como eje coordinador del resto de los módulos funcionales. Este paquete se encarga de administrar las funcionalidades generales y transversales del hospital, aquellas que no están directamente relacionadas con áreas específicas como pacientes, empleados o farmacia, pero que son esenciales para el correcto funcionamiento y control del sistema en su conjunto.

Debido a su naturaleza, este paquete mantiene relación directa con todos los demás paquetes del sistema, ya que centraliza operaciones críticas de carácter global, como el monitoreo de estadísticas y la gestión de copias de seguridad del sistema.

Casos de uso asociados (por actor Administrador):

- Consultar estadísticas Hospital
- Filtrar estadísticas
- Consultar copias de seguridad
- Hacer copia de seguridad manual
- Hacer copia de seguridad automática

Se realizarán los diagramas de actividad de los casos de uso que se consideran más relevantes o que tienen mayor complejidad.

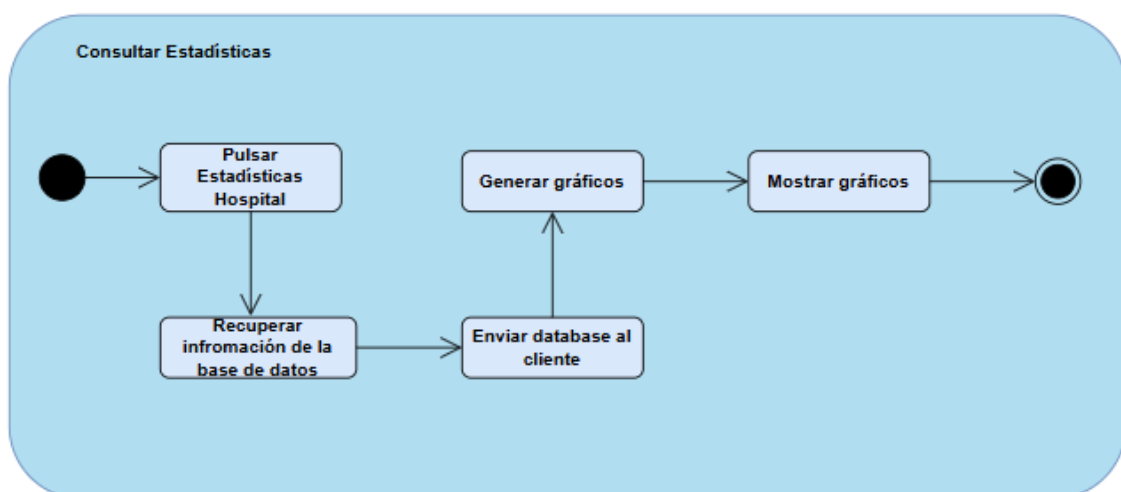


Figura 6. Diagrama de actividad - Consultar Estadísticas

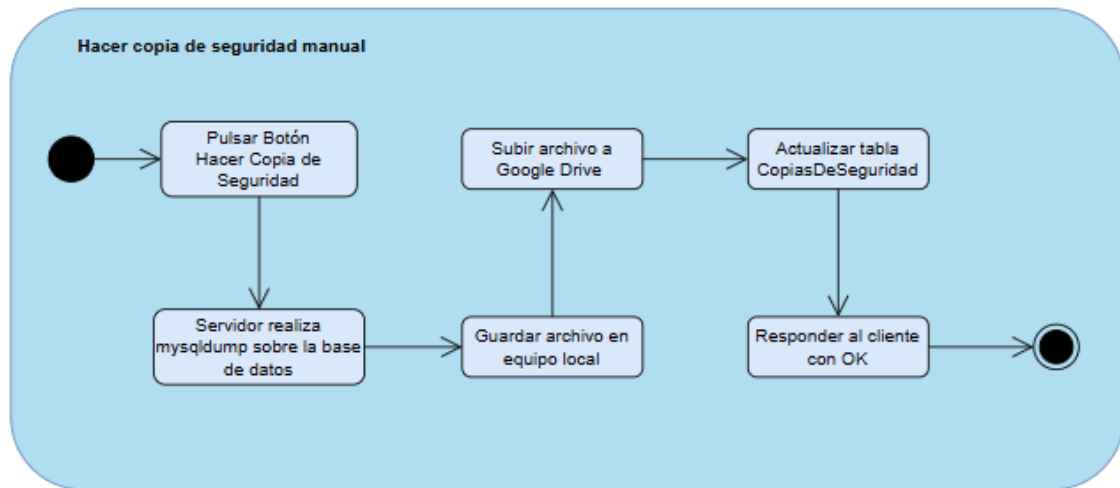


Figura 7. Diagrama de actividad- Hacer Copia de Seguridad Manual

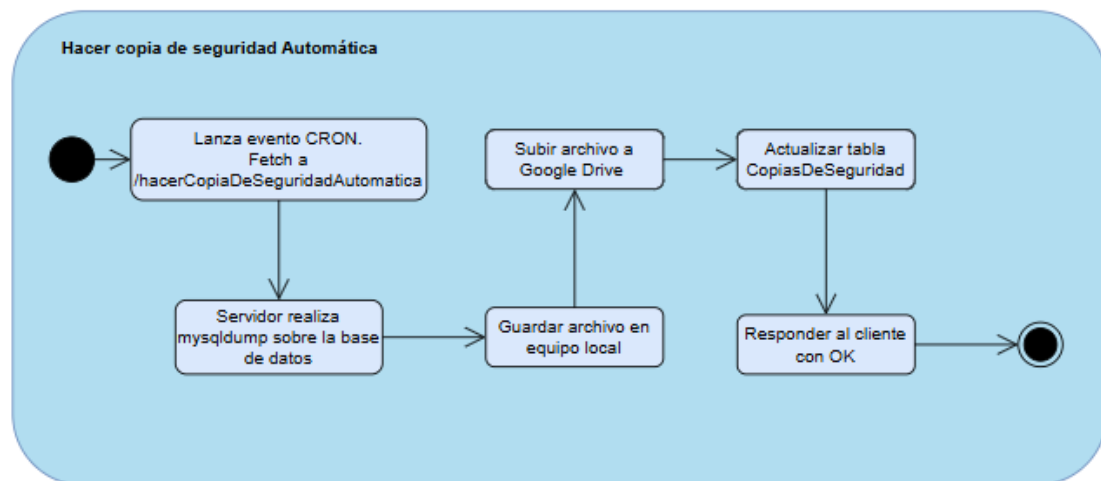


Figura 8. Diagrama de actividad- Hacer Copia de Seguridad Automática

3.2 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE PACIENTES

El paquete Gestión de Pacientes tiene como objetivo principal administrar la información clínica y administrativa de los pacientes dentro del sistema hospitalario. Incluye desde el registro inicial del paciente hasta la consulta de su información personal, clínica e histórica, permitiendo mantener actualizados sus datos a lo largo de su permanencia y trayectoria dentro del hospital.

Este paquete mantiene una relación directa y constante con varios otros módulos del sistema, ya que la información del paciente es utilizada de forma transversal en procesos de hospitalización, consulta médica, gestión documental, farmacia y comunicación interna. Por ello, actúa como una fuente central de datos para otros paquetes como Gestión de Ingresados, Gestión de Documentos, y , Gestión de Hospital. Gracias a esta integración, se garantiza la coherencia y disponibilidad de los datos del paciente en todos los puntos del sistema.

Casos de uso asociados realizados por el actor Secretario:

- Registrar paciente manualmente
- Registrar paciente automáticamente (a partir de solicitud de ingreso)
- Recibir solicitud de ingreso
- Consultar pacientes
- Consultar información de un paciente
- Modificar información del paciente

Casos de uso realizados por el actor Médico:

- Consultar expediente del paciente
- Consultar lista de episodios
- Consultar un episodio específico

Se realizarán los diagramas de actividad de los casos de uso que se consideran más relevantes o que tienen mayor complejidad.

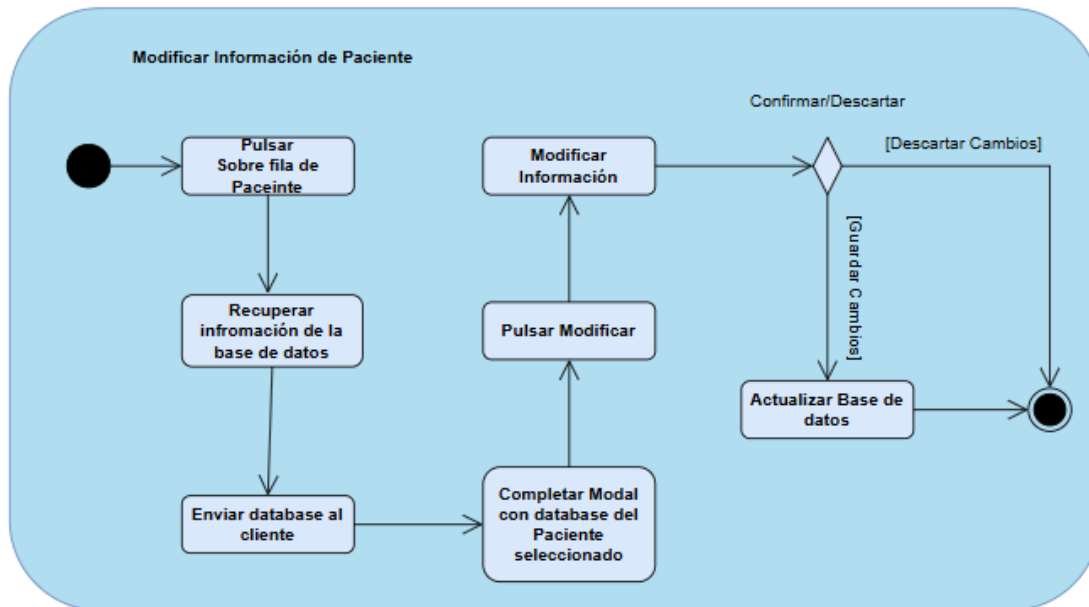


Figura 9. Diagrama de actividad - Modificar Información de Paciente

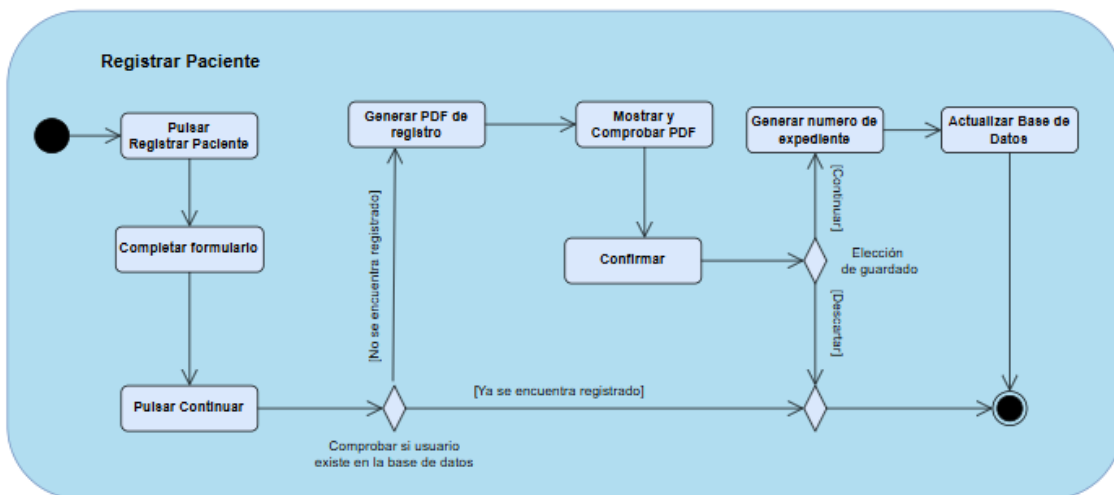


Figura 10. Diagrama de actividad - Registrar Paciente

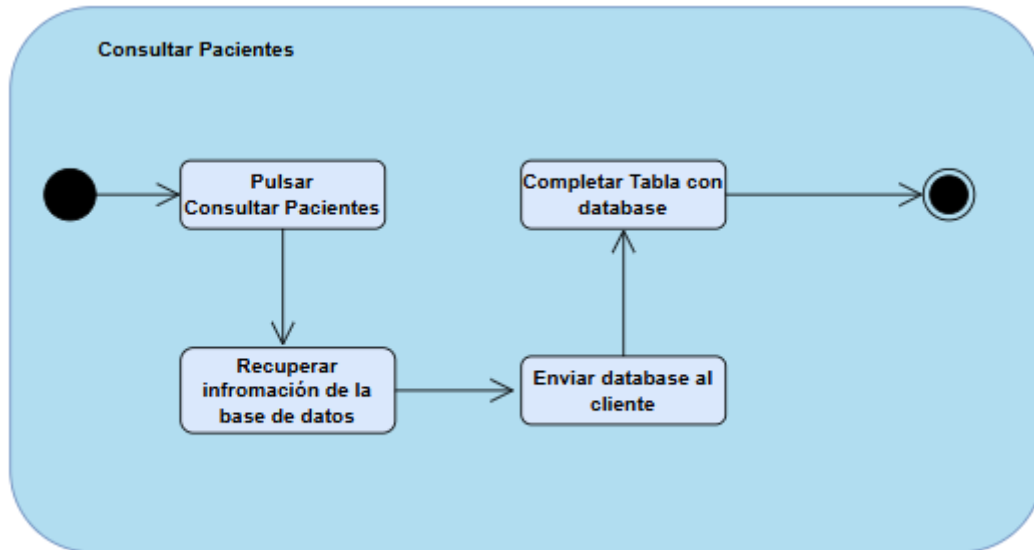


Figura 11. Diagrama de actividad - Consultar Pacientes

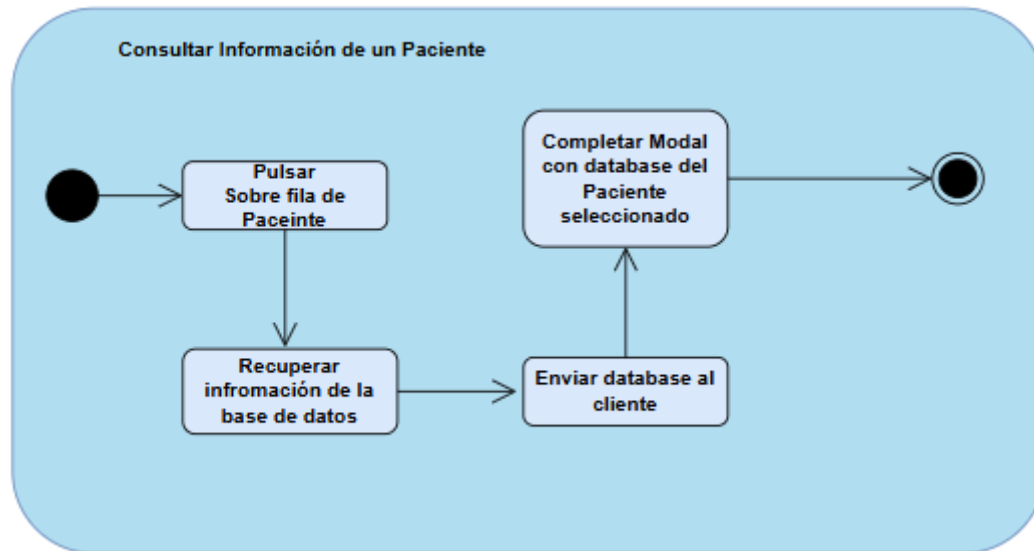


Figura 12. Diagrama de actividad - Consultar Información de un Paciente

3.3 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE INGRESADOS

El paquete Gestión de Ingresados constituye el núcleo funcional del sistema, siendo uno de los elementos más importantes y el principal motor del desarrollo del proyecto. Su objetivo es gestionar de forma integral la estancia, atención y evolución clínica de los pacientes ingresados en planta hospitalaria, permitiendo a los profesionales sanitarios llevar un control detallado de cada paciente, así como del estado operativo de las zonas de trabajo y recursos asistenciales disponibles.

Este paquete es especialmente relevante, ya que el objetivo original del proyecto fue precisamente desarrollar una aplicación destinada a facilitar la gestión de pacientes hospitalizados. En consecuencia, este módulo concentra el mayor número de funcionalidades y representa la lógica central del sistema.

Desde el punto de vista de integración, Gestión de Ingresados se relaciona directamente con los paquetes Gestión de Pacientes, Gestión de Farmacia, Gestión de Documentos y Gestión de Comunicación, dado que la información clínica, administrativa y operativa gestionada en este módulo es esencial para el resto del sistema. También gestiona la información asociada a la planta y camas hospitalarias, lo cual permite tener una visión operativa completa y actualizada del entorno físico donde se encuentran los pacientes.

Casos de uso asociados:

Gestión del entorno asistencial:

- Consultar zona de trabajo
- Actualizar zona de trabajo
- Consultar mapa de camas
- Bloquear / desbloquear cama

Gestión del paciente ingresado:

- Editar información del ingreso
- Consultar incidencias
- Reportar incidencia
- Desactivar incidencia

Gestión de balances hídricos:

- Consultar balances
- Consultar balance individual
- Registrar nueva entrada de balance
- Activar / desactivar balance del paciente

Gestión de constantes vitales:

- Consultar constantes
- Tomar constantes
- Visualizar gráfico de constantes

Evolutivos clínicos:

- Consultar evolutivo de enfermería
- Añadir entrada al evolutivo de enfermería
- Consultar evolutivo de medicina
- Añadir entrada al evolutivo de medicina

Gestión de test y evaluaciones:

- Consultar test
- Consultar test individual
- Registrar nueva entrada de test

Gestión de vías:

- Consultar vías
- Consultar vía específica
- Añadir mantenimiento de vía
- Retirar vía
- Registrar nueva vía periférica o central

Gestión de medicación:

- Consultar medicación
- Administrar medicación
- Modificar medicación
- Recetar medicamento

Gestión de diagnóstico:

- Consultar diagnóstico
- Emitir diagnóstico
- Editar diagnóstico

Se realizarán los diagramas de actividad de los casos de uso que se consideran más relevantes o que tienen mayor complejidad.

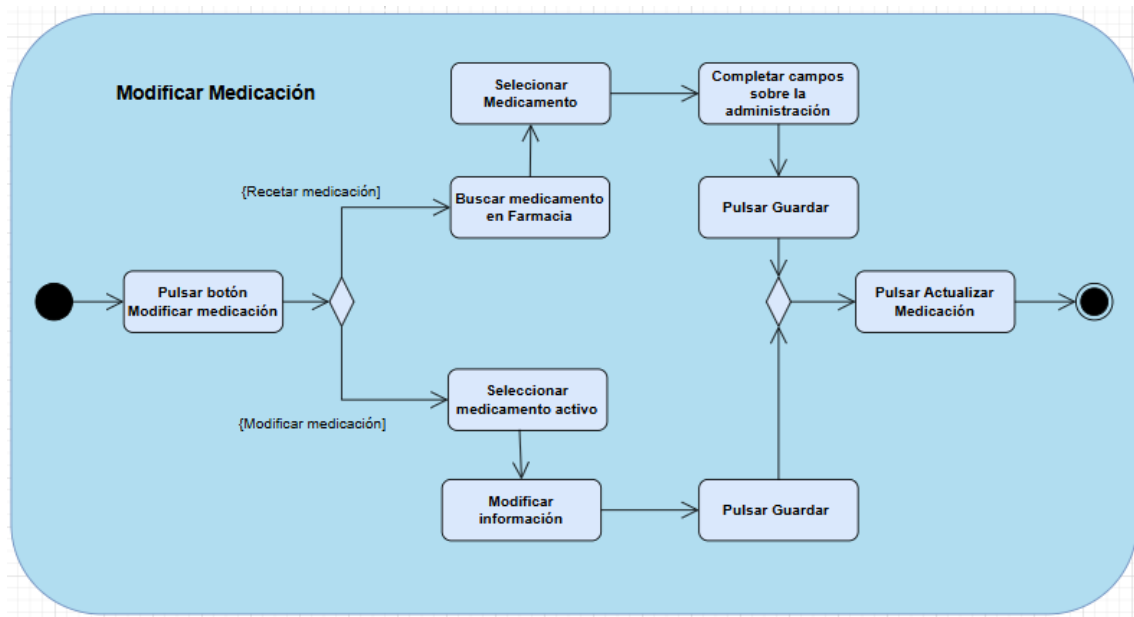


Figura 13. Diagrama de actividad - Modificar Medicación

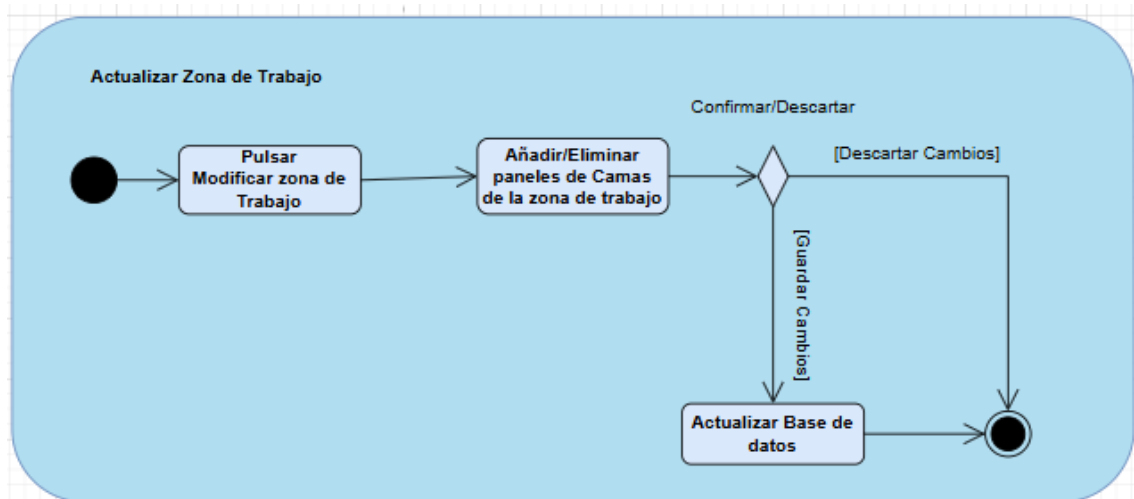


Figura 14. Diagrama de actividad - Actualizar Zona De Trabajo

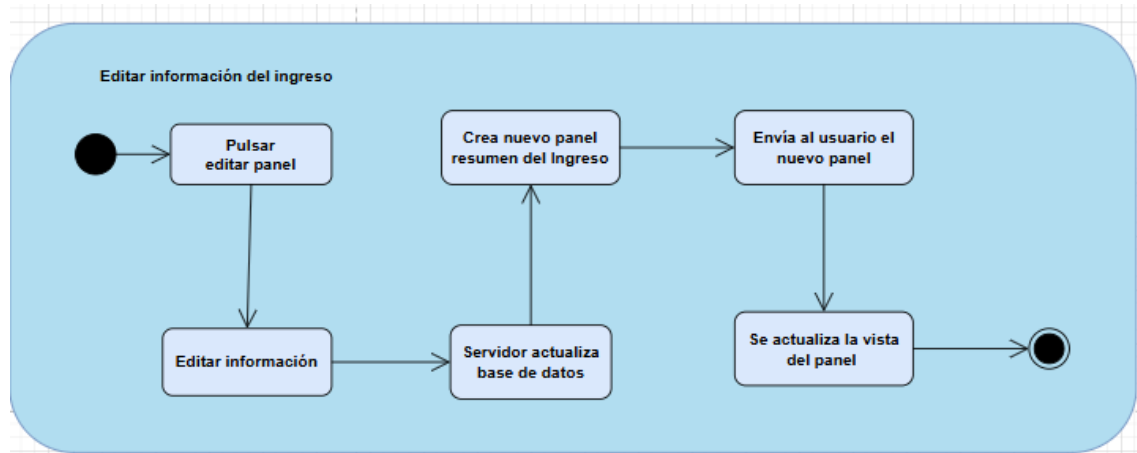


Figura 15. Diagrama de actividad - Editar Información de Ingreso

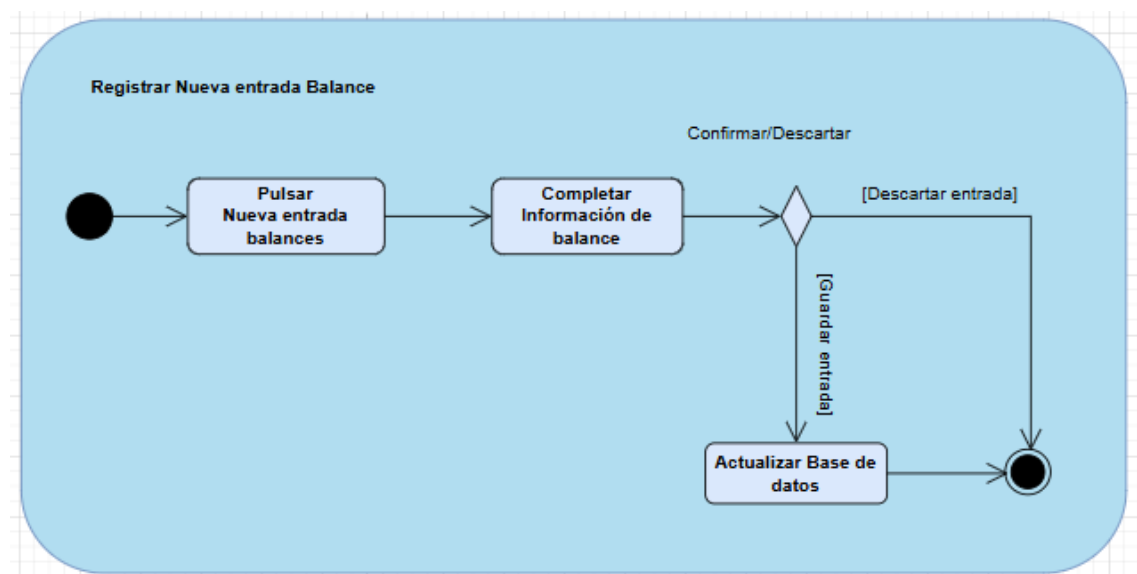


Figura 16. Diagrama de actividad - Registrar Nueva Entrada de Balance

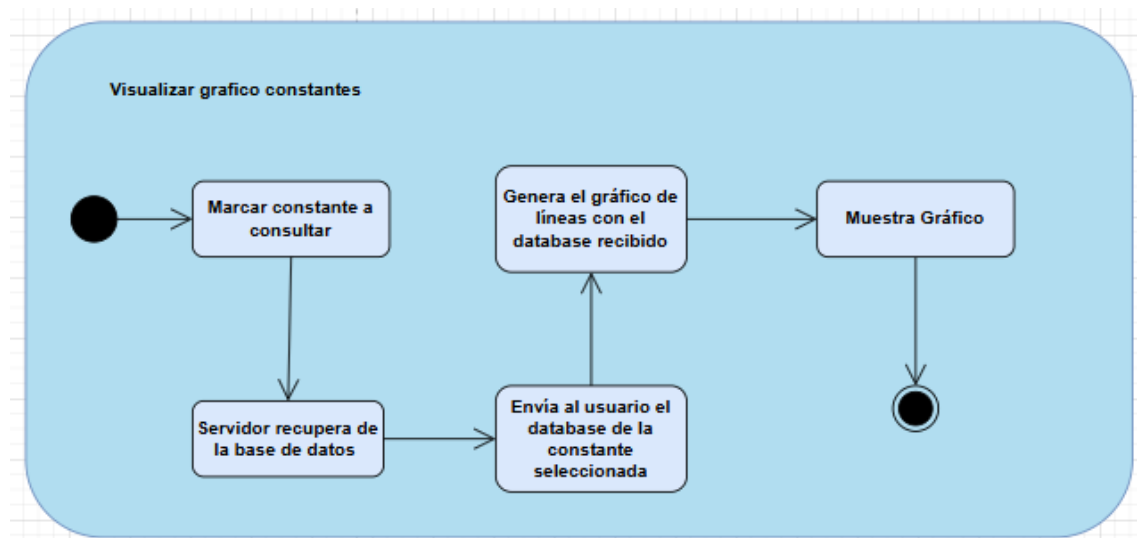


Figura 17. Diagrama de actividad - Visualizar Gráfico Constantes

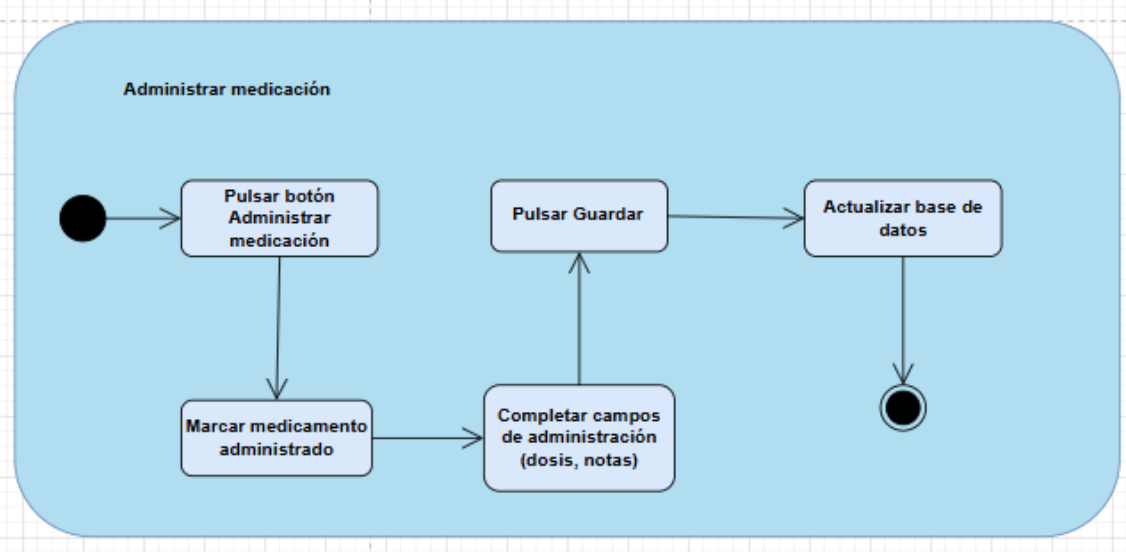


Figura 18. Diagrama de actividad - Administrar Medicación

3.4 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El paquete Gestión de Comunicaciones tiene como objetivo principal facilitar y centralizar la comunicación entre los distintos usuarios del sistema hospitalario, permitiendo una interacción fluida y efectiva entre los profesionales sanitarios y administrativos. Este módulo fue diseñado con el fin de cubrir distintas necesidades comunicativas en el entorno hospitalario, integrando funcionalidades que abarcan mensajería instantánea, llamadas internas, correo electrónico institucional y sistema de notificaciones.

Este paquete mejora la eficiencia operativa al proporcionar canales de comunicación unificados dentro de la propia aplicación, evitando depender de herramientas externas y asegurando la trazabilidad de las comunicaciones

El paquete Gestión de Comunicaciones se encuentra disponible de forma transversal para todos los actores del sistema, es decir, todos los empleados y usuarios de la aplicación, por lo que se relaciona con el paquete de Gestión De Usuarios/Empleados.

Casos de uso asociados:

Mensajería:

- Seleccionar conversación
- Filtrar conversaciones
- Enviar mensaje
- Recibir mensaje
- Enviar notificación de nuevo mensaje
- Recibir notificación de nuevo mensaje

Llamadas internas:

- Llamar a usuario
- Recibir llamada
- Aceptar llamada
- Rechazar llamada
- Finalizar llamada
- Colgar llamada
- Enviar notificación de llamada perdida
- Recibir notificación de llamada perdida

Gestión de contactos:

- Consultar contactos
- Filtrar por nombre
- Filtrar por especialidad
- Enviar mensaje directo por chat
- Enviar correo electrónico directo
- Llamar a usuario desde contactos

Correo electrónico (Mail institucional):

- Consultar bandeja de entrada
- Consultar correos eliminados
- Consultar correos enviados
- Consultar correos marcados como favoritos
- Marcar correo como favorito
- Desmarcar correo como favorito
- Redactar nuevo correo
- Leer correo recibido
- Marcar correo como basura
- Enviar notificación de nuevo correo
- Recibir notificación de nuevo correo

Se realizarán los diagramas de actividad de los casos de uso que se consideran más relevantes o que tienen mayor complejidad.

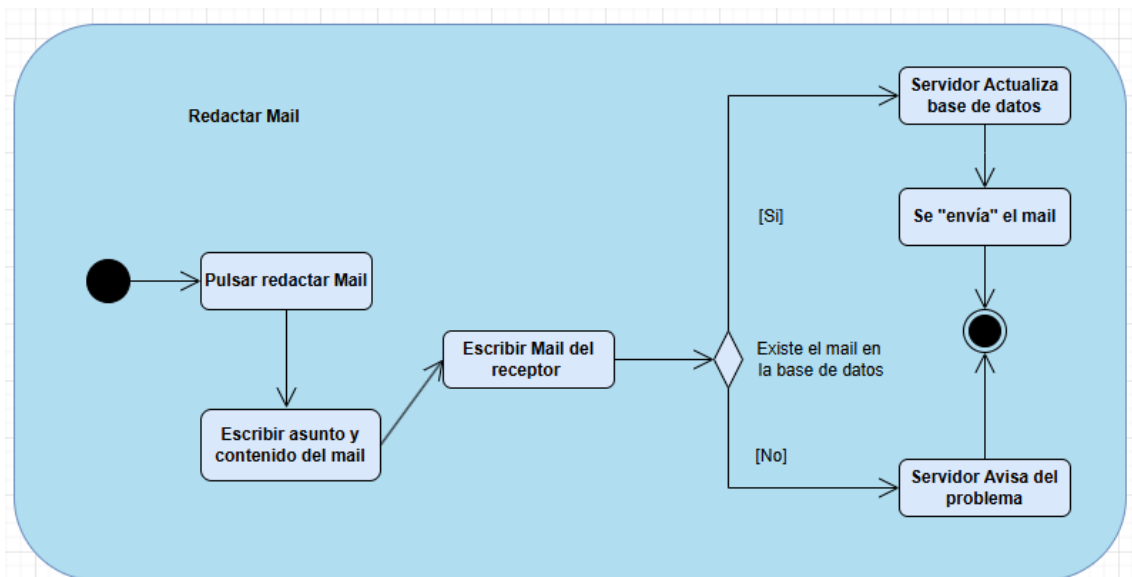


Figura 19. Diagrama de actividad - Redactar Mail

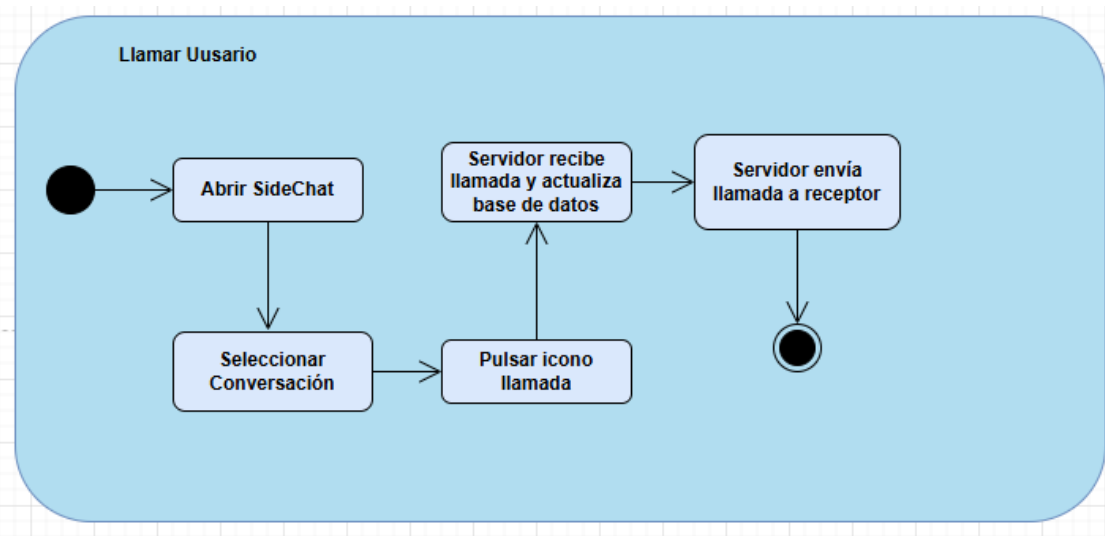


Figura 20. . Diagrama de actividad - Llamar Usuario

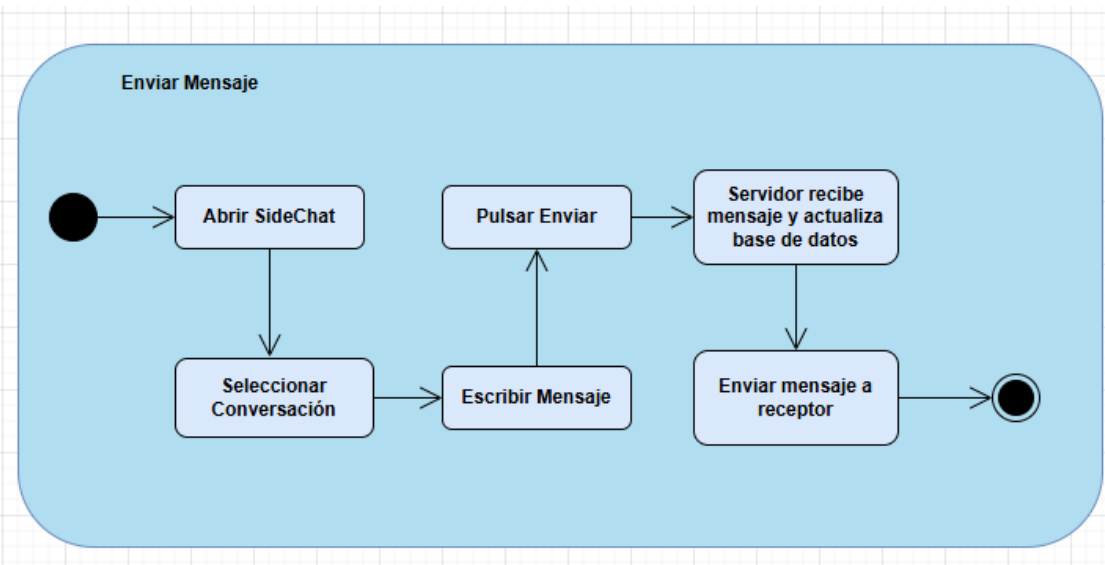


Figura 21. Diagrama de actividad - Enviar Mensaje

3.5 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE EMPLEADOS/USUARIOS

El paquete Gestión de Empleados / Usuarios del Sistema tiene como objetivo principal administrar la información de acceso y los datos del personal que interactúa con el sistema, así como mantener actualizada la estructura organizativa del hospital en lo que respecta a los recursos humanos. Este módulo gestiona tanto el acceso de los usuarios al sistema como la información asociada a cada empleado, permitiendo mantener el control sobre quién accede, desde qué perfil y con qué privilegios.

Además de las funciones básicas de inicio de sesión y recuperación de credenciales, este paquete está orientado a gestionar la plantilla del hospital, facilitando la incorporación, modificación y reasignación de empleados según las necesidades internas, todo ello bajo la supervisión del actor Administrador.

Casos de uso asociados:

Funciones disponibles para todos los usuarios:

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña

Funciones exclusivas del actor Administrador:

- Consultar plantilla de empleados
- Registrar nuevo empleado
- Consultar información de un empleado
- Modificar información de un empleado
- Trasladar empleado entre especialidades o departamentos

Se realizarán los diagramas de actividad de los casos de uso que se consideran más relevantes o que tienen mayor complejidad.

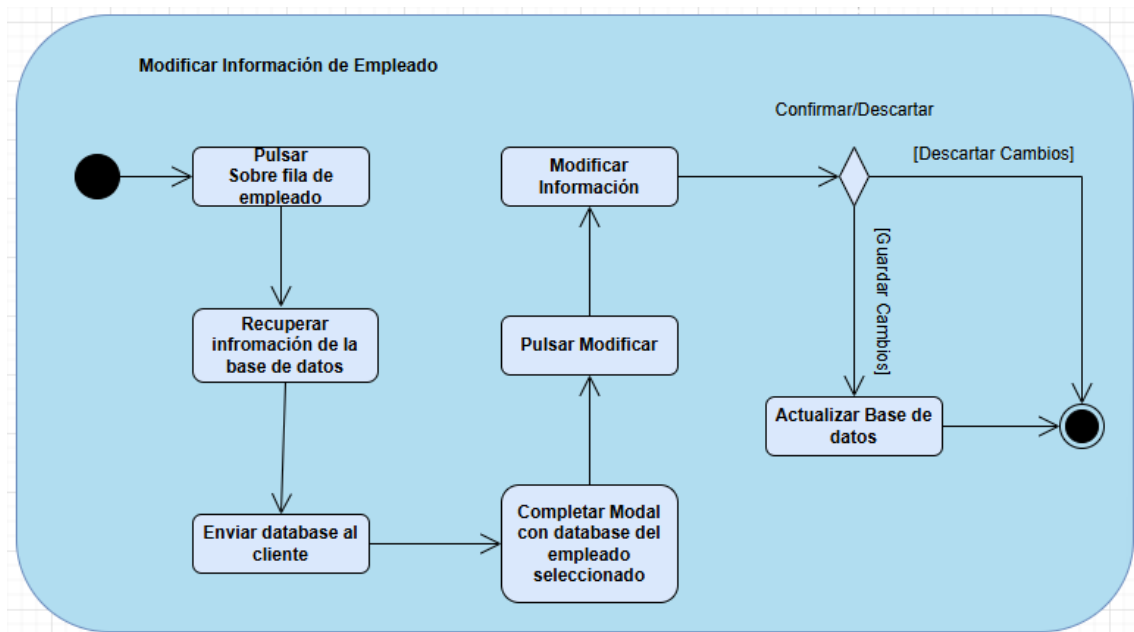


Figura 22. Diagrama de actividad - Modificar Información de Empleado

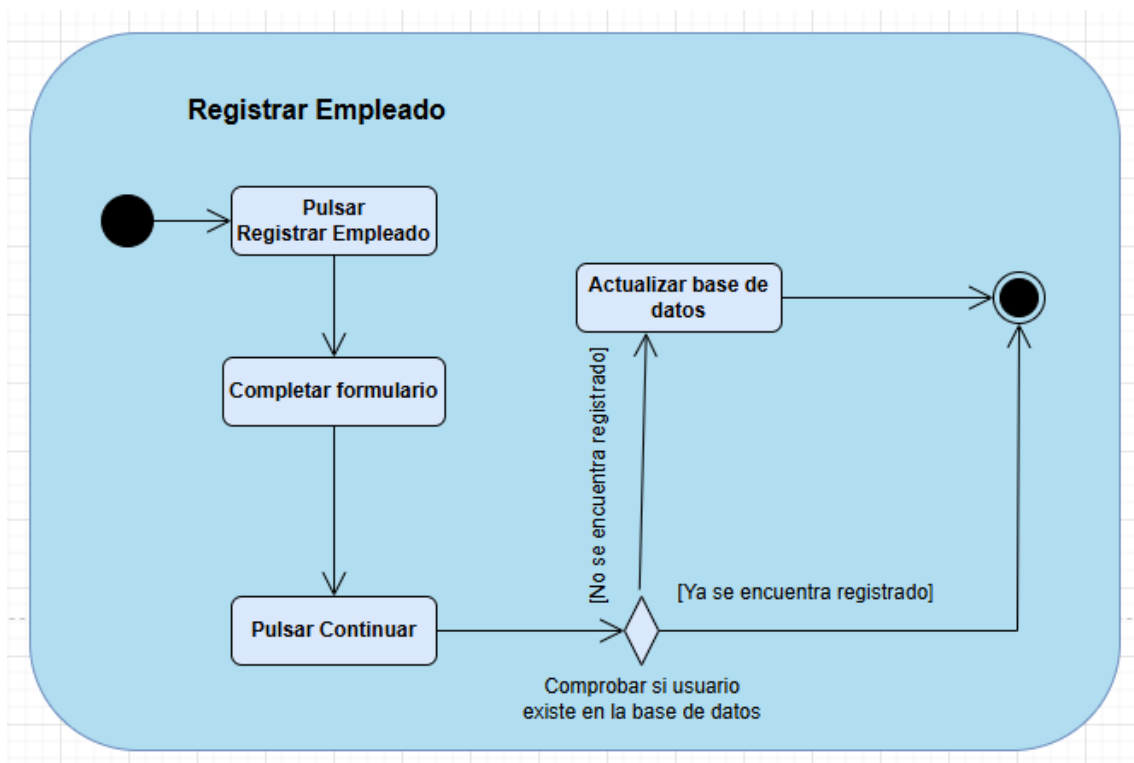


Figura 23. Diagrama de actividad - Registrar Empleado

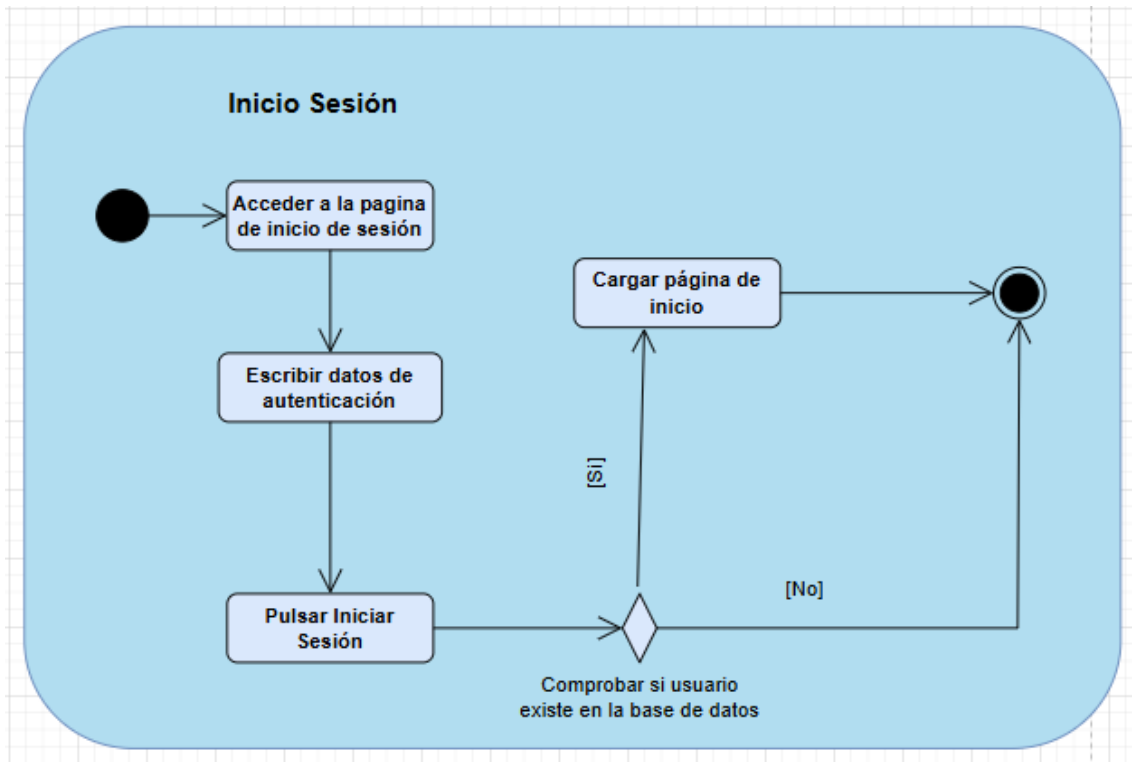


Figura 24. Diagrama de actividad - Inicio De Sesión

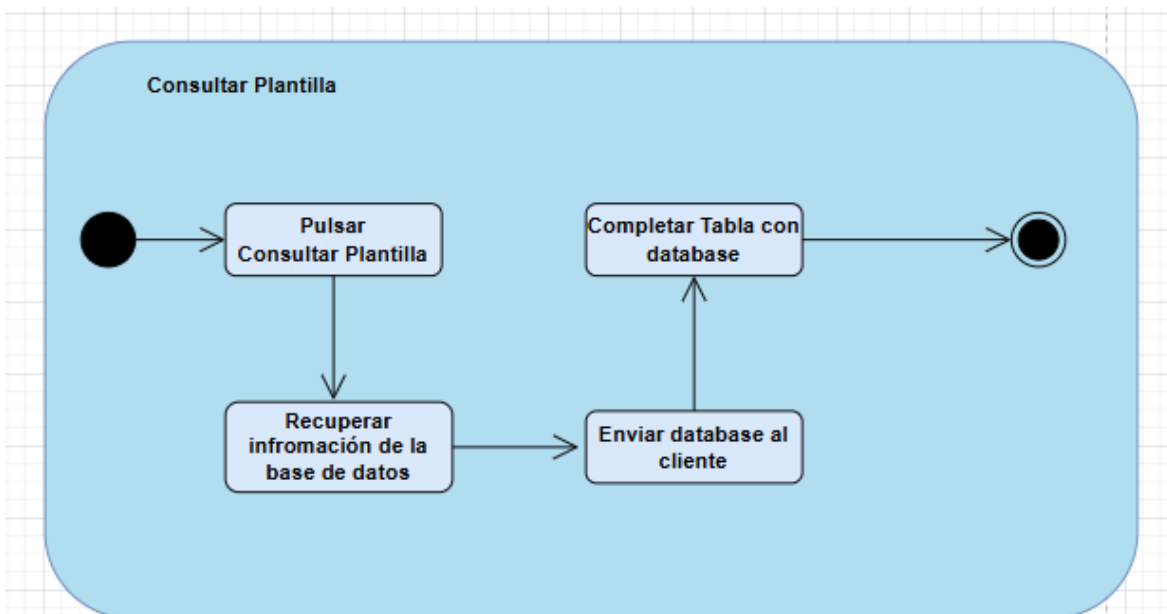


Figura 25. Diagrama de actividad - Consultar Plantilla

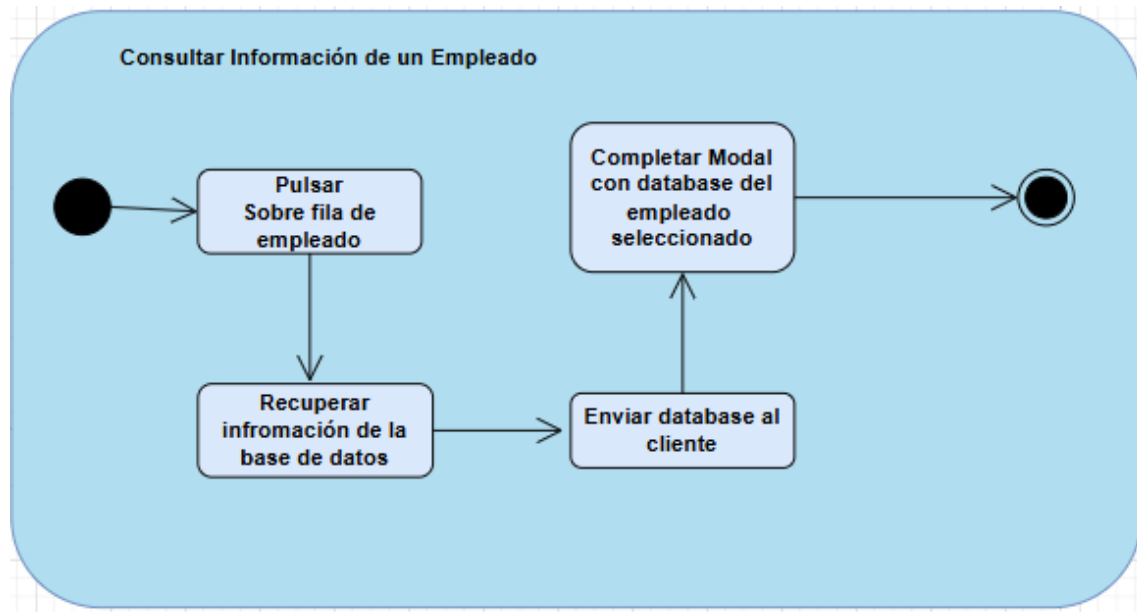


Figura 26. Diagrama de actividad - Consultar Información de un Empleado

3.6 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE DOCUMENTOS

El paquete Gestión de Documentos tiene como finalidad administrar todos los documentos generados, utilizados y almacenados dentro del sistema hospitalario, permitiendo su emisión, consulta e impresión de forma centralizada y segura. Este módulo proporciona una gestión documental unificada que mejora la trazabilidad, accesibilidad y organización de los registros clínicos y administrativos relacionados con la atención hospitalaria.

Entre los documentos gestionados se encuentran desde formularios de registro y consentimientos informados, hasta recetas médicas y documentos de citación previa, lo que permite cubrir tanto aspectos médicos como administrativos de la actividad del hospital

Este paquete mantiene una relación directa con los módulos de Gestión de Pacientes, Gestión de Ingresados, ya que muchos de los documentos están asociados a pacientes registrados en el sistema.

En este paquete interactúan los actores Médico y Secretario, ambos tienen acceso a las funcionalidades de gestión documental, aunque sus permisos están diferenciados según el tipo de documento que pueden emitir, consultar o gestionar.

Casos de uso asociados:

- Emitir documento
- Imprimir documento en blanco
- Consultar documentos
- Consultar documento
- Consultar bandeja de entrada (este solo por el secretario)

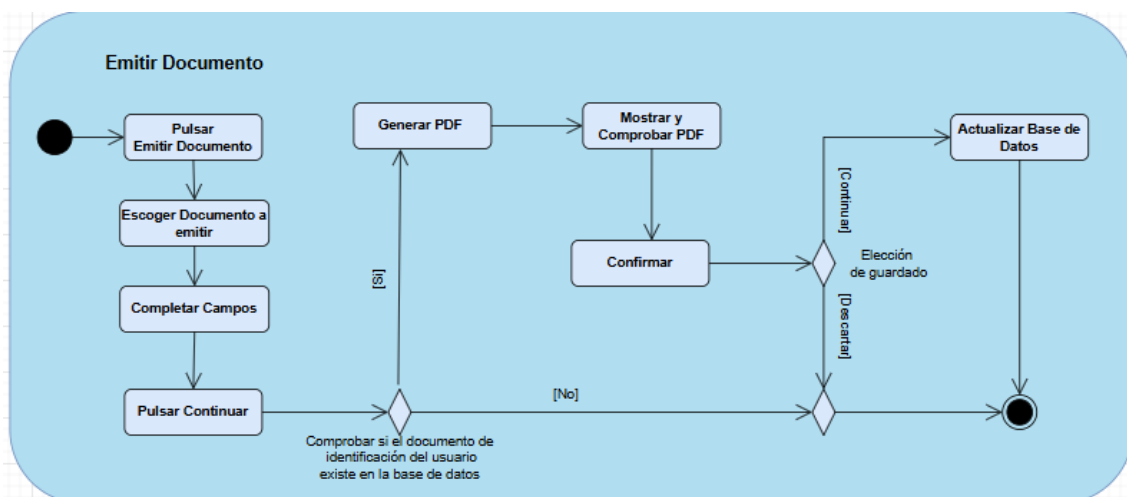


Figura 27. Diagrama de actividad - Emitir Documento

3.7 ANÁLISIS DE PAQUETE – GESTIÓN DE FARMACIA

El paquete Gestión de Farmacia tiene como propósito principal integrar el servicio de farmacia dentro de la aplicación hospitalaria, permitiendo una gestión descentralizada pero controlada de los medicamentos disponibles en cada planta. Dado que una de las prioridades del sistema era facilitar la incorporación de servicios externos al entorno digital del hospital, se ha desarrollado este módulo para dar soporte a la gestión de inventarios, pedidos y consulta de información farmacológica desde fuentes oficiales.

Cada planta hospitalaria cuenta con su propia farmacia, la cual es gestionada por el actor Enfermero encargado, responsable de mantener actualizado el inventario, gestionar los pedidos y recibir notificaciones automáticas relacionadas con el estado de los medicamentos.

Además, el sistema permite a los profesionales sanitarios acceder a información actualizada en línea sobre medicamentos

Casos de uso asociados:

Funciones del actor Enfermero encargado:

- Consultar inventario de farmacia de planta
- Consultar pedidos realizados a farmacia
- Hacer pedido de medicamento
- Recibir notificación automática de caducidad de medicamento
- Simular enviar pedidos farmacia
- Configuración de Notificaciones automáticas de caducidad de lote de medicamentos
- Enviar notificación automática de caducidad de medicamento

(Nota: Algunas funciones automatizadas como la simulación de envío de pedidos o configuración de notificaciones de caducidad son ejecutadas por el sistema internamente.)

Funciones disponibles para médicos y enfermeros (consultas a la base de datos de la AEMPS – CIMA):

- Lista general de medicamentos CIMA
- Buscar medicamento en base CIMA
- Consultar documentos segmentados CIMA
- Consultar registro de cambios CIMA
- Acceder al maestro de medicamentos CIMA
- Consultar notas de seguridad CIMA
- Consultar materiales informativos sobre seguridad CIMA

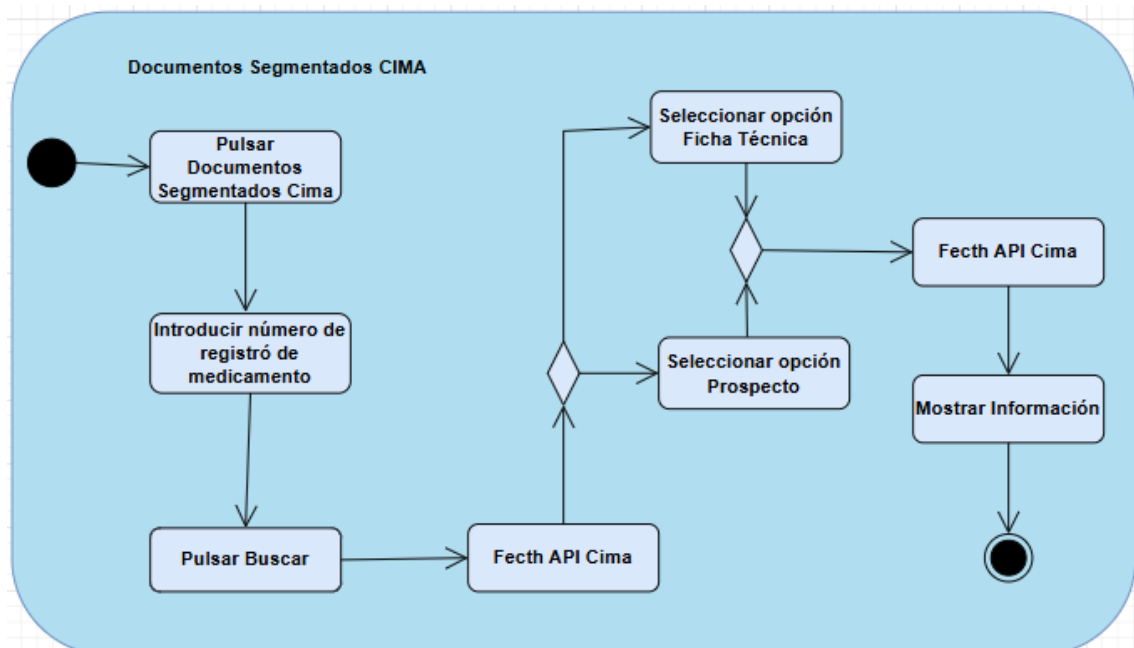


Figura 28. Diagrama de actividad - Documentos Segmentados CIMA

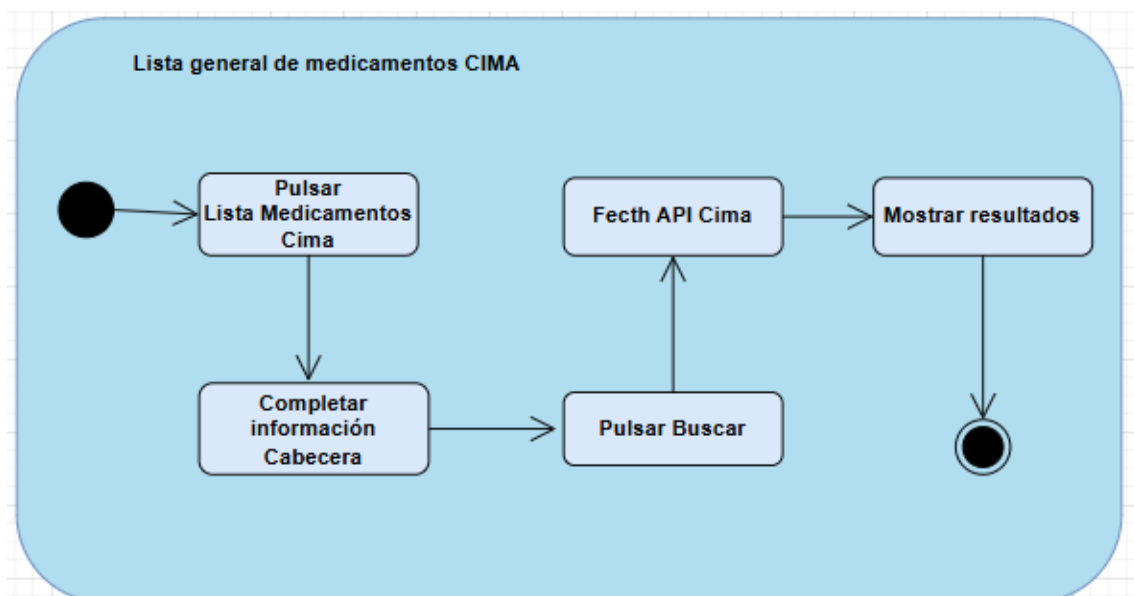


Figura 29. Diagrama de actividad - Lista General De Medicamentos CIMA

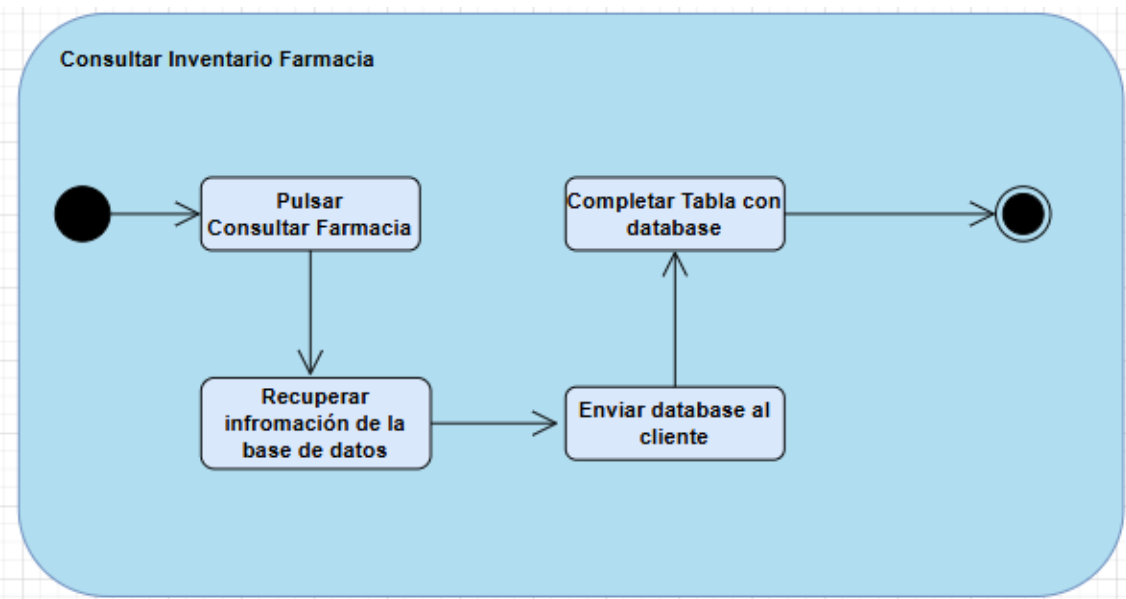


Figura 30. Diagrama de actividad - Consultar Inventario Farmacia

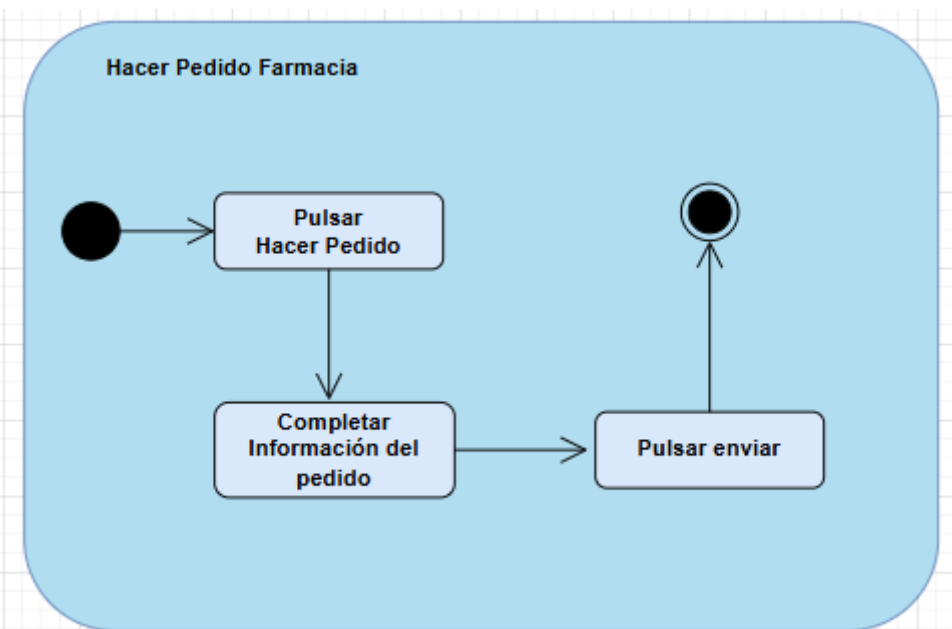


Figura 31. Diagrama de actividad - Hacer Pedido Farmacia

4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 ENTORNO/CONTEXTO

La aplicación por desarrollar es una aplicación web construida con Node.js, en un entorno de ejecución para JavaScript en el lado del Backend (Servidor), Node.js permite desarrollar aplicaciones escalables, eficientes y concurrentes gracias a su arquitectura orientada a eventos y su modelo asíncrono no bloqueante haciendo un entorno especialmente adecuado para aplicaciones web con requerimientos de rendimiento en tiempo real.

Node.js permite la posibilidad de crear un sistema robusto a través de los paquetes de npm (Node Package Manager) facilitando la creación de servidores web (sin necesidad de software adicional como puede ser Apache). Se utilizará el framework Express.js una biblioteca que simplifica el enrutamiento y manejo de solicitudes y respuestas.

Se utilizará MySql como motor de base de datos, su integración con Node.js se realizará a través del paquete mysql2 permitiendo ejecutar consultas desde el servidor manteniendo la integridad relacional de los datos y facilitando el modelado estructurado de la información.

4.2 MODELOS ARQUITECTÓNICOS

Para la creación de la aplicación se emplearán dos modelos arquitectónicos complementarios pero que están a distintos niveles, se utilizara la arquitectura cliente-servidor y el patrón de Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Arquitectura Cliente -Servidor

Esta arquitectura se presenta como un estándar del desarrollo de aplicaciones Web, basándose en la existencia de dos roles diferenciados. Se ha creado el siguiente diagrama (Figura 32) para ayudar a entender la lógica y interacción entre los distintos elementos:

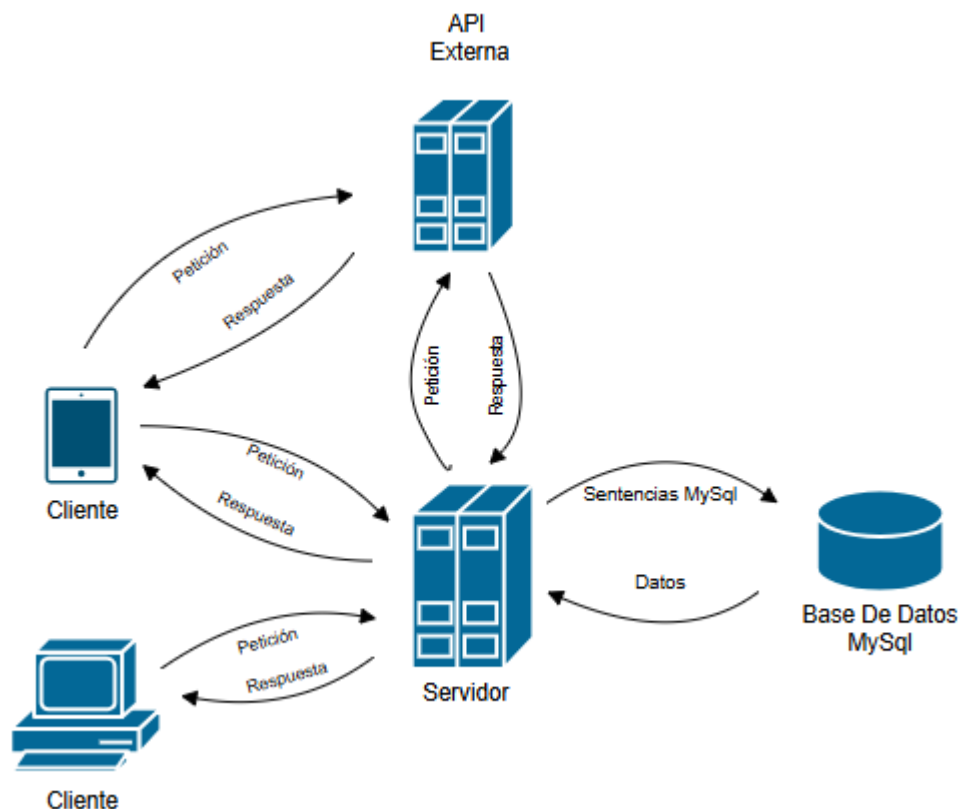


Figura 32. Arquitectura Cliente-Servidor

- Cliente (Frontend): en este caso será el navegador del usuario que realiza las solicitudes y recibe el HTML generado dinámicamente gracias al modelo de plantillas EJS (Embedded JavaScript)
- Servidor (Backend, Node.js) : el núcleo de la aplicación (donde se encuentra la capa de negocio), procesa las solicitudes y devuelve las respuestas en forma de vistas (HTML renderizado) o datos (JSON). También interactúa con la base de datos a través de sentencias SQL y recibe datos de esta.
- Base de Datos MySql: Proporciona la persistencia y estructura relacional de los datos

- APIs externas: el servidor también interactúa como cliente frente a otros servicios web externos solicitando datos que luego son procesados y presentados al usuario

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Dentro del servidor, la lógica de la aplicación ha sido estructurada siguiendo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Se ha utilizado este patrón ya que promueve una separación clara de responsabilidades, facilita el mantenimiento del código y mejora la escalabilidad del sistema.

En esta implementación, el patrón MVC se articula de la siguiente manera:

- **Modelo:** representa la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta capa se encarga de procesar y gestionar la información que reside en la base de datos MySQL. A través del paquete mysql2, los modelos ejecutan sentencias SQL, gestionan resultados y los estructuran para que sean fácilmente consumidos por otras capas de la aplicación.
- **Vista:** está compuesta por las plantillas .ejs (Embedded JavaScript Templates), ubicadas en la carpeta /views, Estas vistas generan dinámicamente las páginas HTML que se envían al cliente, permitiendo incluir datos obtenidos del servidor de manera eficiente. Aunque las vistas están principalmente en la carpeta /views, el archivo app.js también forma parte de esta presentación.
- **Controlador:** actúa como intermediario entre las vistas y los modelos. Es el encargado de recibir las solicitudes entrantes, validar los datos, comunicarse con el modelo cuando es necesario y finalmente responder renderizando una vista o devolviendo datos. Los controladores están organizados como módulos independientes que son invocados desde app.js, donde se definen las rutas principales de la aplicación.

A modo de apoyo visual, se presenta un diagrama conceptual de la Figura 33 que representa esta arquitectura dentro del servidor. El gráfico refleja no solo la estructura del patrón MVC, sino también una extensión relevante para la lógica de comunicación en tiempo real:

Controlador Principal: gestiona las peticiones HTTPS tradicionales.

Controlador de Socket: representa un módulo adicional encargado de manejar eventos en tiempo real o comunicación bidireccional mediante el paquete socket.io.

Modelo y Vista: ambos interactúan con los dos tipos de controladores, lo que refuerza la reutilización del código tanto en la lógica de negocio como en los componentes de presentación.

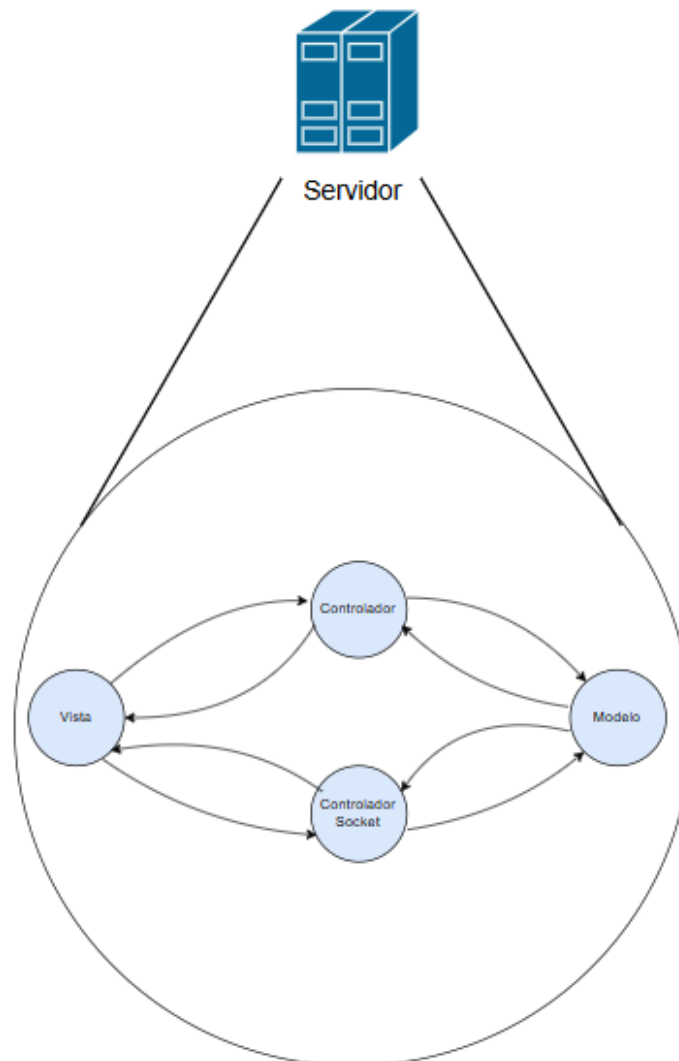


Figura 33. Arquitectura MVC

Este enfoque permite una alta cohesión interna y una baja dependencia entre capas. Además, esta estructura ofrece una gran flexibilidad para futuras ampliaciones. Por ejemplo:

- Cambiar el motor de plantillas de EJS a otro solo afectando a la capa de vista
- Sustituir la base de datos MySQL, requeriría solo ajustes en el archivo `model.js`

Integración entre modelos arquitectónicos

Es importante resaltar que el patrón MVC no se aplica de forma aislada, sino que se integra funcionalmente con la arquitectura cliente-servidor de la aplicación. Esta combinación entre patrones permite cubrir dos niveles de abstracción:

- A nivel general, el sistema sigue un modelo cliente-servidor: el navegador (cliente) realiza peticiones al servidor, que responde con vistas o datos.
- A nivel interno del servidor, el patrón MVC organiza cómo se maneja y responde cada petición, estableciendo una separación clara entre los datos, la lógica de procesamiento y la presentación.

De esta forma, se logra una arquitectura compuesta, donde cada patrón actúa en su nivel correspondiente, pero cooperando para dar forma a un sistema robusto, modular y escalable.

4.3 DISEÑO BASE DE DATOS

En esta sección se detalla el diseño de la base de datos utilizada para la aplicación web, en el servidor se sigue un patrón de MVC donde el archivo model.js maneja la lógica de acceso a los datos y la conexión mediante la librería mysql2.

La librería mysql2 es una herramienta que permite realizar conexiones asíncronas, ejecutar sentencia SQL y manejar de forma segura los datos provenientes del sistema basada en callbacks.

A continuación en la Figura 34, se definen los parámetros de conexión a la base de datos como el host el usuario, contraseña, y nombre de la base de datos,

```
export const CONFIG_DATABASE = {  
  host: "localhost",  
  port: "3306",  
  user: "administrador",  
  password: "admin123",  
  database: "xanadb",  
};
```

Figura 34. Configuración mysql2 database

En el model.js se añaden las siguientes líneas (Figura 35) para realizar la conexión con la base de datos a partir de la configuración definida previamente.

```
import {  
  CONFIG_DATABASE,  
  CONFIG_EMAIL,  
  SALT,  
  API_OMS_CIE_11,  
  IP_SERVIDOR,  
} from "../config.js";  
  
const connection = await mysql.createConnection(CONFIG_DATABASE);
```

Figura 35. Conexión Con Base de Datos

Se incluye un ejemplo de una consulta real realizada mysql2 Figura 36, utilizando promesas para manejar el resultado de forma eficiente y evitando el uso de SQL directo en el código de controladores:

```
const [resultIngresado] = await connection.query(  
  "SELECT medico_nombre_completo, cama_id, especialidad FROM Ingresados WHERE documento_identificacion_paciente = ?",  
  [documento_identificacion_paciente]  
);
```

Figura 36. Consulta a Base de Datos

A continuación, en la Figura 37 se presenta un esquema de la base de datos relacional. Debido a la cantidad de tablas utilizadas la imagen no puede apreciarse con suficiente claridad por lo que se proporciona un enlace a un archivo PDF que permite consultarlas con mayor detalle. [Diagrama Base de Datos PDF](#).

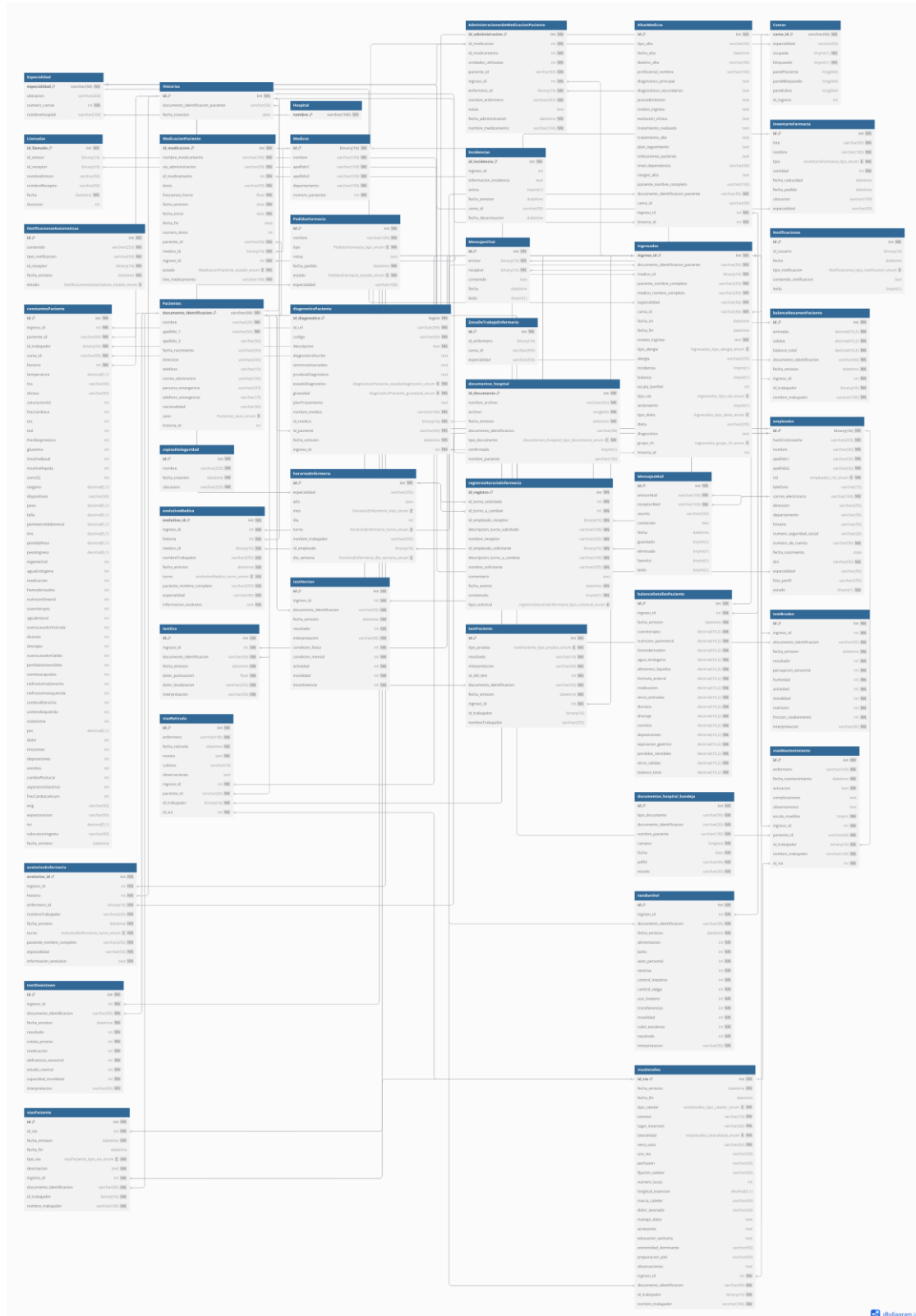


Figura 37. Diagrama Base de Datos

Se expondrá la lista de las tablas utilizadas en la base de datos y se explicará que datos almacena:

AdministracionesDeMedicacionPaciente: esta tabla almacena los registros de las administraciones de medicación que ha recibido un paciente durante su ingreso. Cada entrada incluye información sobre la fecha y hora en que se administró el medicamento, el fármaco que se suministró y el profesional sanitario que realizó la administración entre otros datos auxiliares.

AltasMedicas: cada registro en esta tabla representa el alta médica de un paciente, marcando el final de un episodio de ingreso. Se incluye información como el destino del paciente tras el alta (domicilio, traslado, etc.), el médico que la emitió, la fecha en que se realizó y el diagnóstico principal, entre otros datos relevantes.

Camas: en esta tabla se encuentra la información relacionada con las camas disponibles en el hospital. Cada cama se identifica de forma única y se registra su estado (libre, ocupada, bloqueada, etc.), así como los paneles asociados a ella.

Especialidad: cada entrada representa una especialidad médica disponible en el hospital, como puede ser Cardiología, Neurología, entre otras. Además, se registra la ubicación física de la especialidad dentro del centro hospitalario y el número de camas asignadas a dicha área.

Historias: esta tabla almacena la información del número de expediente del paciente que se crea cuando se registra en el sistema. Cada entrada se asocia a un número de expediente único, e incluye la fecha de creación y el documento de identificación del paciente correspondiente.

Incidencias: cada entrada corresponde a una incidencia reportada por personal sanitario relacionada con un paciente durante su ingreso. Se registra el episodio al que pertenece, el profesional que la reportó, y el estado actual de la incidencia (activa o resuelta), entre otros datos.

Ingresados: esta tabla contiene un registro por cada episodio de ingreso de un paciente. Cada entrada incluye información como el número de historia clínica, el documento de identificación del paciente, la especialidad en la que fue ingresado, la cama asignada, el médico tratante, y otros datos relacionados con el episodio.

InventarioFarmacia: contiene los registros de los lotes de medicamentos disponibles en la farmacia del hospital. Cada entrada incluye información sobre el tipo de medicamento, la cantidad de dosis disponibles, la fecha de caducidad del lote y otros detalles necesarios para su control y uso en la atención médica.

Llamadas: cada entrada en esta tabla representa una llamada realizada a través del sistema. Se almacenan datos como el identificador y nombre del usuario que inició la llamada, el destinatario, la duración de la llamada y si esta fue respondida o no.

MedicacionPaciente: registra los medicamentos que han sido recetados a cada paciente durante su ingreso. Cada entrada incluye detalles como la dosis indicada, el periodo de

tratamiento (inicio y fin), el médico que prescribió el medicamento y otros campos adicionales para un mejor seguimiento terapéutico.

Médicos: esta tabla almacena los datos del personal médico del hospital. Cada entrada incluye el identificador del médico, su nombre completo, la especialidad o departamento en el que trabaja y el número de pacientes que tiene actualmente asignados.

MensajesChat: aquí se registran los mensajes enviados a través del sistema de mensajería interna. Cada mensaje incluye el identificador del emisor y del receptor, la fecha y hora de envío, el contenido del mensaje y el estado de lectura (leído/no leído).

Notificaciones: esta tabla almacena las notificaciones generadas por el sistema. Cada entrada indica a qué usuario está dirigida, el tipo de notificación (llamada perdida, nuevo mensaje, nuevo correo, etc.), el contenido del mensaje y si ha sido leída o no.

NotificacionesAutomaticas: almacena las notificaciones generadas de forma automática por el sistema, guarda el envío de las notificaciones por caducidad de los medicamentos de Farmacia. Cada entrada incluye cuando se va a enviar y el tipo de notificación el identificador del receptor y el estado (leído/no leído).

Pacientes: cada registro representa a un paciente dado de alta en el sistema. Se almacena información personal como el documento de identidad, nombre, apellidos, número de historia clínica y otros datos relevantes para su identificación y seguimiento.

PedidosFarmacia: registra las solicitudes de medicamentos o material sanitario realizadas por distintas unidades del hospital. Incluye datos como la unidad solicitante, fecha del pedido, listado de productos solicitados, estado del pedido (pendiente, en proceso, entregado) y usuario que lo gestionó.

ZonaDeTrabajoEnfermeria: cada registro representa la asignación de una cama a un enfermero. Cuando un profesional accede a su zona de trabajo, el sistema muestra los paneles asociados a su identificador, basándose en los datos registrados en esta tabla.

balanceDetallesPaciente: cada entrada corresponde a un registro detallado del balance hídrico de un paciente durante un episodio clínico. Se almacenan todos los datos recopilados relacionados con el ingreso y egreso de líquidos, vinculados al documento clínico del paciente y el número de episodio.

balanceResumenPaciente: esta tabla actúa como un índice de resumen de los datos registrados en balanceDetallesPaciente. Cada entrada consolida los datos de un balance específico, facilitando el análisis y seguimiento clínico.

constantesPaciente: cada registro corresponde a una toma de constantes vitales realizada durante un episodio clínico. Se almacenan los valores recogidos (temperatura, presión arterial, etc.), así como el número de episodio y el identificador del paciente entre otros datos relevantes de la toma.

CopiasDeSeguridad: registra cada copia de seguridad generada del sistema. Incluye la fecha y hora de realización, el nombre del archivo de respaldo y la ubicación donde se encuentra almacenado.

diagnosticoPaciente: cada registro de esta tabla corresponde al diagnóstico médico asociado a un episodio clínico de un paciente. Se almacena la información principal del diagnóstico (como su descripción o código CIE), junto con campos complementarios. Está vinculado directamente al número de episodio correspondiente.

documentos_hospital: cada registro representa un documento PDF generado por un usuario del sistema. Se almacena el documento además de información como la fecha de emisión, tipo de documento, identificador y nombre del profesional que lo emitió, así como el paciente al que está asociado, entre otros datos relevantes.

documentos_hospital_bandeja: cada registro representa un documento PDF generado por un usuario del sistema. Se almacena información como la fecha de emisión, tipo de documento, identificador y nombre del profesional que lo emitió, así como el paciente al que está asociado, entre otros datos relevantes.

empleados: cada registro representa a un empleado o usuario del sistema. Se guarda información como su documento de identidad (DNI), credenciales de acceso (como la contraseña cifrada), el identificador único del usuario en el sistema (usado como clave foránea en otras tablas), y otros datos personales como dirección, correo electrónico y teléfono entre otros.

evolutivoEnfermeria: cada entrada corresponde a una anotación de evolución clínica realizada por el personal de enfermería durante un ingreso. Se registra el contenido del informe, el número de episodio clínico asociado, y el identificador y nombre del profesional que elaboró la entrada entre otros datos auxiliares

evolutivoMedicina cada entrada corresponde a una anotación de evolución clínica realizada por el personal médico durante un ingreso. Se registra el contenido del informe, el número de episodio clínico asociado, y el identificador y nombre del profesional que elaboró la entrada entre otros datos auxiliares

horariosEnfermeria: Cada registro representa un turno programado para un enfermero. Almacena detalles como la especialidad del enfermero, fecha (año, mes, día, día de la semana), turno (mañana, tarde, noche), identificador del empleado y nombre del trabajador entre otros campos auxiliares,

registrosHorarioEnfermeria: Cada entrada registra solicitudes de cambio de turno de enfermería. Incluye los identificadores de los turnos solicitados y ofrecidos, los empleados involucrados (solicitante y receptor), descripciones, comentarios, estado de la solicitud y tipo (por ejemplo, solicitud de cambio, confirmación, rechazo),

testBarthel: Cada registro almacena los resultados del test Índice de Barthel, que evalúa la independencia funcional de un paciente durante un ingreso. Incluye puntuaciones para actividades como alimentación, baño y movilidad, junto con el resultado total, interpretación, identificador del paciente e identificador de ingreso

testBraden: Cada entrada registra los resultados del test Escala de Braden, que evalúa el riesgo de úlceras por presión de un paciente. Incluye puntuaciones para percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición y fricción/cizallamiento, con el resultado total, interpretación, identificador del paciente e identificador de ingreso

testDowntown: Cada registro captura los resultados del test Downtown, que evalúa el riesgo de caídas de un paciente. Incluye puntuaciones para caídas previas, medicación, deficiencia sensorial, estado mental y capacidad de movilidad, junto con el resultado total, interpretación, identificador del paciente e identificador de ingreso

testEva: Cada entrada registra los resultados del test EVA (Escala Visual Analógica), que mide la intensidad del dolor de un paciente. Incluye la puntuación del dolor, localización, interpretación, identificador del paciente e identificador de ingreso

testNorton: Cada registro almacena los resultados del test Escala de Norton, que evalúa el riesgo de úlceras por presión. Incluye puntuaciones para condición física, condición mental, actividad, movilidad e incontinencia, con el resultado total, interpretación, identificador del paciente e identificador de ingreso

testPaciente: Cada entrada actúa como un índice que consolida los resultados de diferentes tests (Barthel, EVA, Downtown, Norton, Braden) realizados a un paciente. Incluye el tipo de prueba, resultado, interpretación, identificador del test, identificador del paciente, fecha de emisión, identificador de ingreso, identificador del trabajador y nombre del trabajador

viasDetalles: Cada registro detalla la inserción de una vía (catéter) para un paciente. Incluye información como tipo de catéter (periférico, central), tamaño, lugar de inserción, lateralidad, vena/vaso, uso, perfusión, fijación, número de luces, longitud de inserción, marca, dolor asociado, manejo del dolor, accesorios, educación sanitaria, preparación de la piel, observaciones, identificador de ingreso, identificador del paciente, identificador del trabajador y nombre del trabajador,

viasMantenimiento: Cada entrada registra las acciones de mantenimiento de una vía (catéter) de un paciente. Incluye el nombre del enfermero, fecha de mantenimiento, actuación realizada, complicaciones, observaciones, puntuación en la escala Maddox, identificador de ingreso, identificador del paciente, identificador del trabajador, nombre del trabajador e identificador de la vía

viasPaciente: Cada registro representa un resumen de las vías (catéteres) asociadas a un paciente durante un ingreso. Incluye el identificador de la vía, fecha de emisión, fecha de finalización, tipo de vía, descripción, identificador de ingreso, identificador del paciente, identificador del trabajador y nombre del trabajador

viasRetirada: Cada entrada registra la retirada de una vía (catéter) de un paciente. Incluye el nombre del enfermero, fecha de retirada, motivo, cultivos (si aplica), observaciones, identificador de ingreso, identificador del paciente, identificador del trabajador e identificador de la vía

4.4 DISEÑO DE INTERFAZ

La interfaz de usuario de la aplicación ha sido desarrollada con un enfoque centrado en la simplicidad, la usabilidad y la adaptabilidad, considerando especialmente que los usuarios finales son profesionales del ámbito sanitario, quienes no siempre están familiarizados con herramientas digitales avanzadas. Por ello, se ha buscado ofrecer una experiencia intuitiva, clara y coherente en todo momento.

Para la construcción visual se ha utilizado como base el framework Bootstrap 5, aprovechando sus componentes responsivos y su compatibilidad con distintos dispositivos.

La pantalla de inicio de sesión Figura 38 se utiliza directamente una plantilla nativa de Bootstrap adaptada mínimamente para asegurar una entrada limpia y reconocible al sistema.

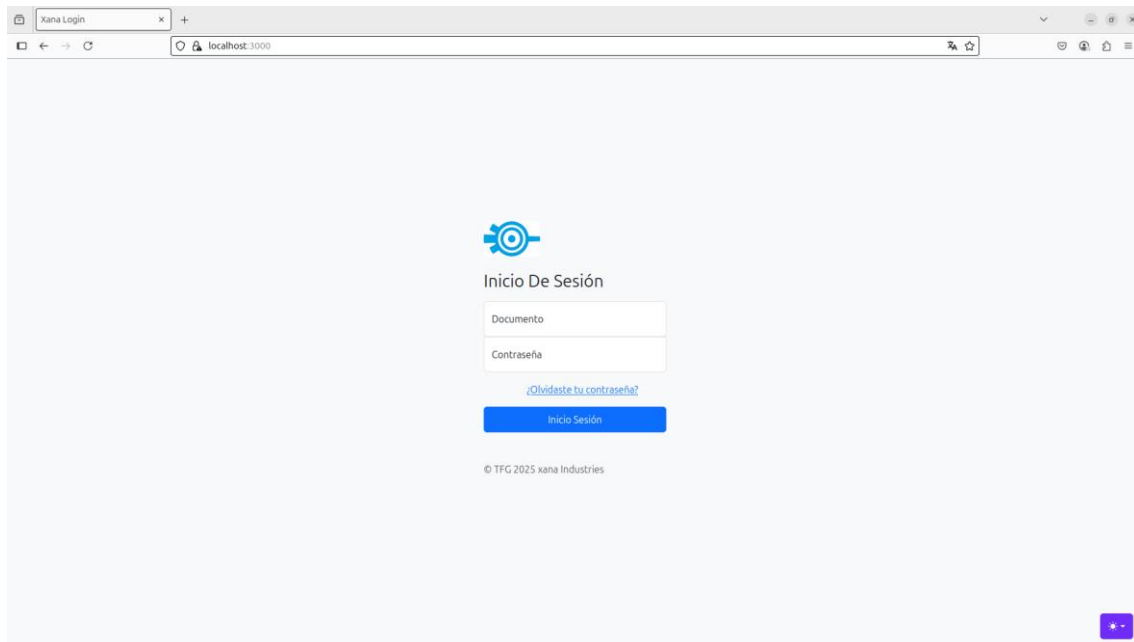


Figura 38. Interfaz 1, inicio de sesión

El resto de las secciones de la aplicación parten de una plantilla tipo dashboard de Bootstrap, sobre la cual se han incorporado nuevas funcionalidades y componentes visuales mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de ampliar su funcionalidad sin comprometer la consistencia del diseño. Esta estructura ha sido pensada para ejecutarse correctamente tanto en ordenadores como en tablets, asegurando una correcta experiencia multiplataforma.

En la navegación general de la aplicación, uno de los elementos más destacados es el conjunto de menús principales Figuras 39 y 40 , compuestos por botones presentados como tarjetas de Bootstrap. Cada tarjeta incluye un icono claro, intuitivo y fácilmente reconocible, acompañado de un texto descriptivo situado justo debajo, que refuerza la función que realiza cada acción. Esta combinación visual asegura una experiencia fluida y accesible, incluso para usuarios con escasa familiaridad tecnológica, ya que permite identificar rápidamente tareas como “Consultar pacientes” o “Ingresar nueva evolución”.



Figura 39. Interfaz 2, Menú de Inicio de Enfermero

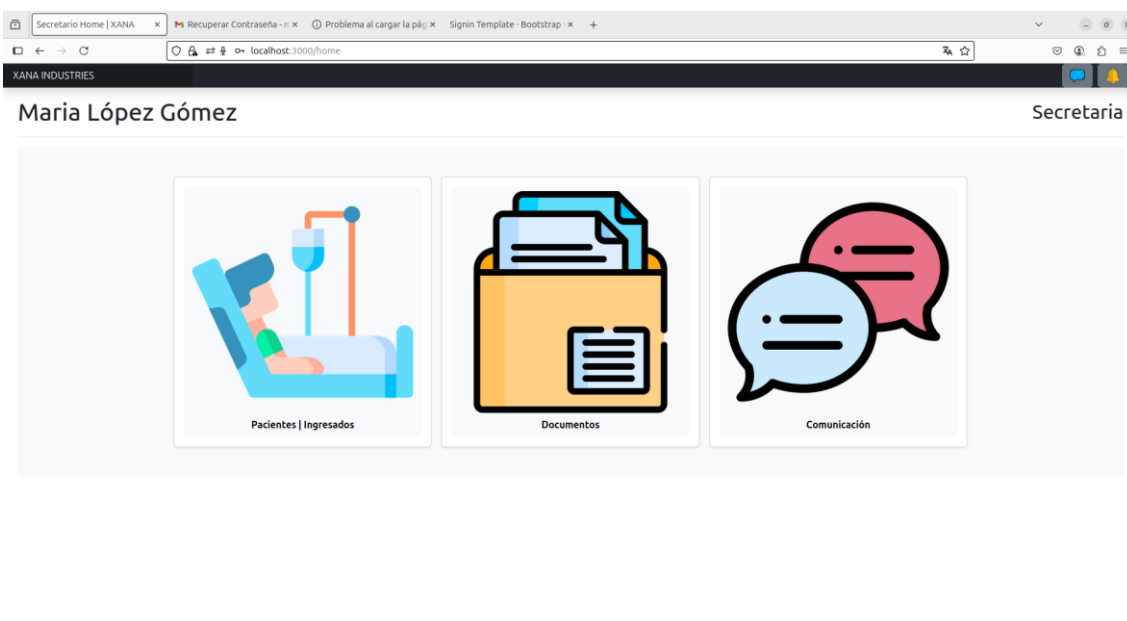


Figura 40. Interfaz 3, Menú de Inicio de Secretario

Adicionalmente, la interfaz incorpora dos menús laterales ocultos, uno dedicado al chat (Figura 42) y otro a las notificaciones (Figura 43). Ambos permanecen ocultos por defecto y pueden desplegarse mediante botones ubicados de forma visible en el header superior de la aplicación (Figura 41). Estos sidebars han sido desarrollados utilizando componentes de Bootstrap, combinados con plantillas especializadas de mensajería y notificaciones que han sido personalizadas y adaptadas mediante inteligencia artificial para integrarse estéticamente con el resto de la interfaz y garantizar una funcionalidad

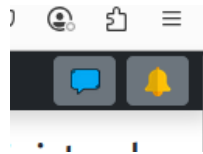


Figura 41. Interfaz 4, Botones Menús

adecuada al contexto sanitario.

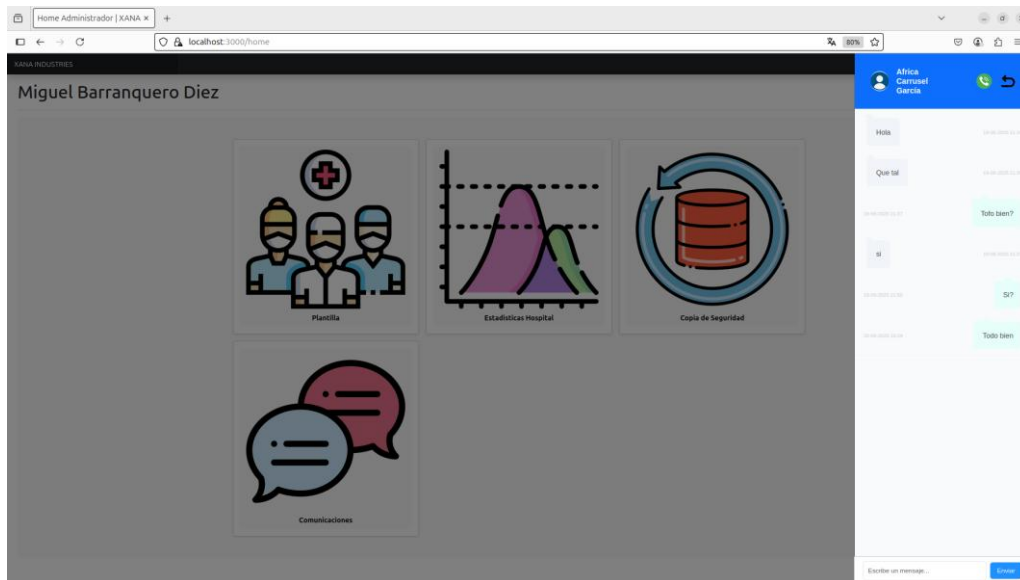


Figura 42. Interfaz 5, Mensajería instantánea

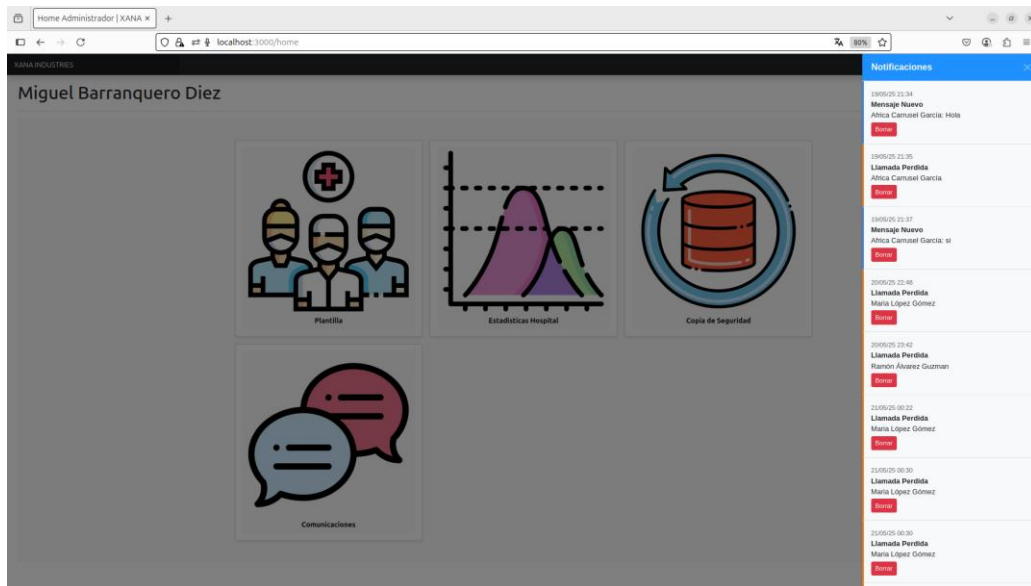


Figura 43. Interfaz 7, Notificaciones

Otro aspecto clave del diseño ha sido el uso extensivo de modales (también basados en Bootstrap 5), que permiten realizar acciones sin necesidad de redirigir a nuevas páginas. Esto agiliza la interacción y mejora la continuidad del flujo de trabajo. Ejemplos representativos de esta estrategia son las ventanas para nueva entrada de constantes (Figura 45) o nueva entrada de evolutivo (Figura 44), las cuales se presentan mediante modales que se superponen a la vista actual, manteniendo el contexto del usuario.

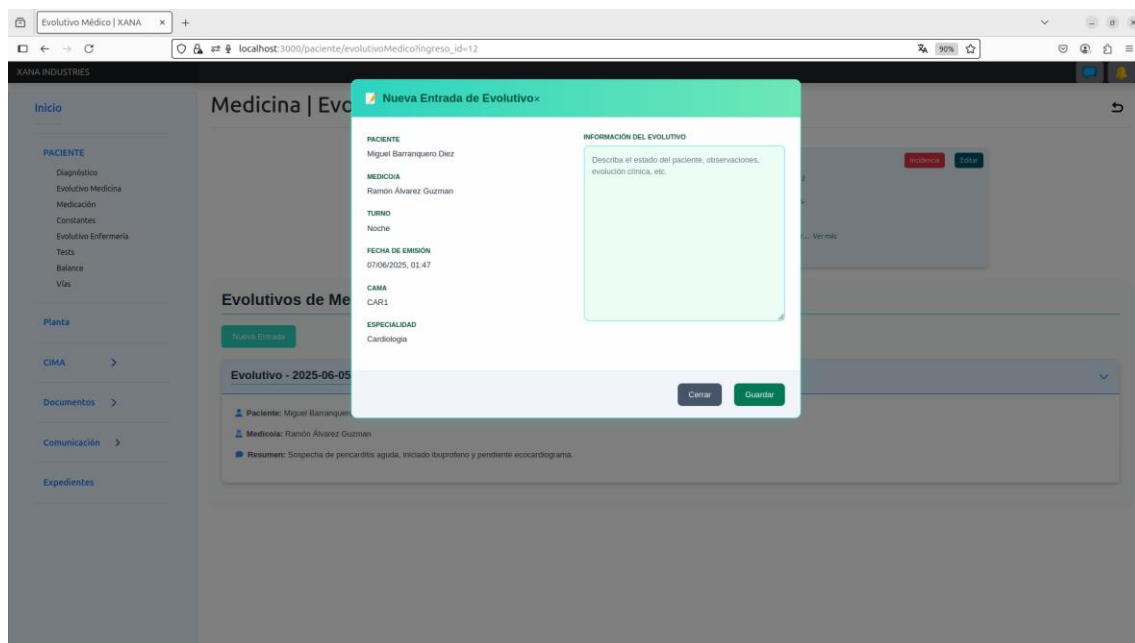


Figura 44. Interfaz 8, Modal Nueva Entrada Evolutivo

Nueva Entrada de Constantes

Información General

PACIENTE: Miguel Barranquero Díez
ENFERMERA: Esteban Ruiz Gutiérrez
TURNO: Noche
FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2025, 02:03

CAMA: CAR1
ESPECIALIDAD: Cardiología

Signos Vitales

TEMPERATURA (°C): 36.8
TDS: Seleccionar
DISNEA: Seleccionar
SATURACIÓN O2 (%): 95

FREC. CARDÍACA (LAT/MIN): 80
TAS (MMHG): 120
TAD (MMHG): 80
FREC. RESPIRATORIA (MIN): 16

Glucemia e Insulina

GLUCEMIA CAPILAR (MG/DL): 110
INSULINA BASAL (UI): 10
INSULINA RÁPIDA (UI): 4

Oxigenación

CONC. O2 (%): 21
OXÍGENO (L/MIN): 2
DISPOSITIVOS: Seleccionar

Botones: Cerrar, Guardar

Figura 45. Interfaz 9, Entrada de Constantes

La disposición visual general de todas las páginas sigue un patrón coherente que refuerza la navegación (Figura 46): en el lateral izquierdo se encuentra el menú principal de navegación, en el centro, la interfaz se divide en una parte superior donde se muestra el título de la página actual junto a un botón para regresar a la anterior, y una parte inferior que contiene el contenido específico de cada sección. En la parte superior de la pantalla, un header fijo permite el acceso constante a los botones que despliegan los menús de chat y notificaciones.

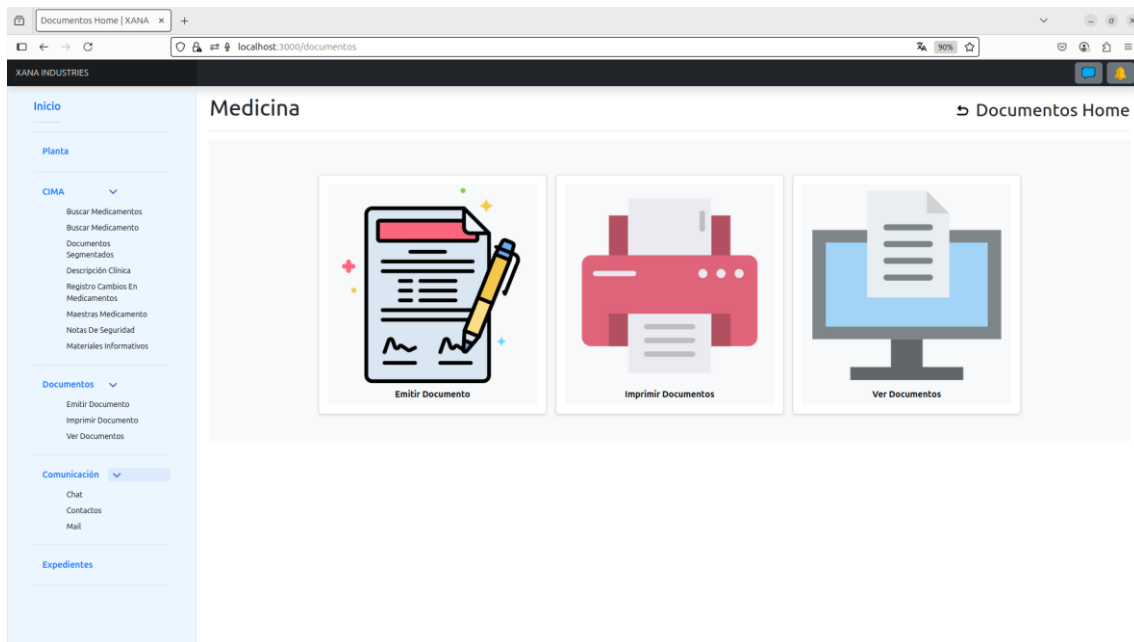


Figura 46, Interfaz 10, Disposición Elementos

En cuanto a la estética visual, se ha optado por una paleta de colores sobria y funcional, pensada para transmitir claridad y profesionalismo. Los colores principales son el azul y el verde, presentes en botones, encabezados y elementos interactivos, asociados habitualmente al entorno clínico y a sensaciones de confianza, seguridad y bienestar. El blanco se utiliza como color de fondo predominante, lo que favorece la legibilidad de los contenidos y la limpieza visual de la interfaz. Para resaltar eventos importantes o estados críticos, como errores o alertas del sistema, se ha utilizado el color rojo, asegurando que estos elementos sean inmediatamente identificables por el usuario sin generar confusión. Esta combinación cromática no solo aporta coherencia visual, sino que también mejora la accesibilidad y reduce la carga cognitiva durante el uso.

En conclusión, el diseño de la interfaz ha sido guiado por dos objetivos fundamentales: ofrecer una experiencia intuitiva y garantizar la compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo. Gracias al uso de Bootstrap 5, componentes adaptados mediante inteligencia artificial, una estructura coherente y una cuidada selección visual, se ha conseguido una solución que se adapta perfectamente a las necesidades de los profesionales sanitarios, permitiéndoles centrarse en su trabajo sin complicaciones técnicas.

4.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Para la representación gráfica de la capa física del sistema se ha creado el diagrama de despliegue Figura 47, el diagrama muestra los nodos (dispositivo o servidor) implicados, así como los artefactos de software que se despliegan sobre ellos. Este diagrama permite visualizar la arquitectura hardware/software del sistema facilitando la comprensión de las conexiones entre los componentes y su distribución en el entorno de ejecución.

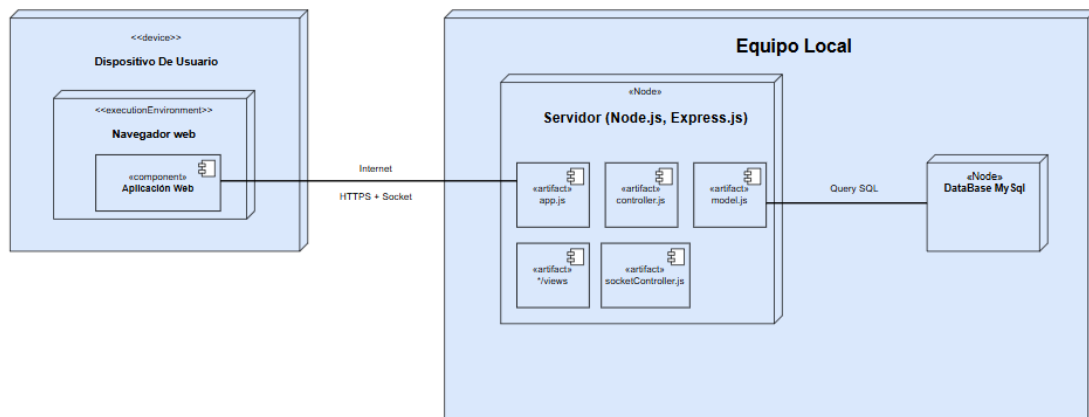


Figura 47. Diagrama de Despliegue

El diagrama este compuesto por tres elementos principales:

1. **Dispositivo de usuario:** representa el equipo del cliente como por ejemplo un ordenador o una Tablet desde el cual se accede a la aplicación web mediante un navegador, interactuando con el servidor mediante solicitudes HTTPS o mediante socket.
2. **Servidor:** este es el nodo principal donde se ejecuta la lógica de la aplicación, dentro encontramos varios artefactos de software:
 - app.js es el archivo principal de configuración del servidor Express.
 - Controller.js controlador que gestiona la lógica de rutas.
 - Model.js se encarga del procesamiento de los datos y de la interacción con la base de datos a través de consultar SQL
 - socketController.js: gestiona la comunicación en tiempo real con el cliente utilizando sockets.
 - Views/*: carpeta que contiene las plantillas .ejs que serán renderizadas por el servidor y enviadas al cliente
3. **Base de datos:** sistema de almacenamiento de datos, recibe consultas SQL desde el archivo model.js

Tanto la base de datos como el servidor residen en el mismo equipo local ya que se el sistema será ejecutado en un entorno de desarrollo académico.